技术报告

单晶结构求解与精修的数学基础

面向智能体的 Ariadne-Xtal 计算体系

散射物理　相位恢复　约束估计　可追溯计算

配套交付：独立 Python 源码、验证用例、交互绘图与本报告的 LaTeX 源文件

2026 年 10 月 30 日

内容提要

单晶衍射结构分析把强度观测转化为周期性电子密度，再以原子模型解释电子密度。其核心是带有对称性、离散元素类型和连续结构参数的统计反问题。相位缺失使结构求解具有非唯一性；尺度、占有率、热运动和孪晶分数之间的相关性，使结构精修同时受到可辨识性与数据质量的限制。自动化系统必须把这些数学性质作为执行规则的一部分。

本报告从电子的弹性散射、晶格求和和傅里叶变换出发，建立结构因子与衍射强度的正向模型；继而推导 Patterson 函数、直接法的基本关系、实空间与倒易空间交替迭代、空间群的相位条件以及加权最小二乘精修。约束、限制、特殊位置、极性原点、位移张量、无序与孪晶均在统一的参数估计框架下讨论。最后给出面向智能体的运行模型、与衍射积分相衔接的交叉拟合反馈方法，以及具有物理标度的电子密度和概率椭球绘图方法。

配套软件 Ariadne-Xtal 将散射、精修、地图和绘图计算实现为可单独调用的模块，并提供 JSON、命令行和 MCP 接口。其原生求解器采用已知组成下的 $P1$ 多起点相位恢复；原生精修器覆盖明确列出的参数与约束模型。完整 SHELXT/SHELXL 指令行为通过独立安装的官方程序接口继续使用。两条计算路径均记录输入与输出，不把互操作接口计作算法重实现。功能边界、数值验证和复现实验集中列于附录，正文按数学与物理逻辑展开。

> 阅读前提：线性代数、多元微积分和初等概率论。长度采用 Å，位移协方差采用 Å^2；倒易基矢不包含 2π。全部公式遵循统一的傅里叶正负号约定。

目录

内容提要 **i**

主要符号 **v**

1 从电子散射到晶胞结构因子 **1**

1.1 单电子的弹性散射 1

1.2 电子密度的傅里叶表示 1

1.3 晶格求和与衍射条件 2

1.4 热运动的特征函数 2

1.5 正向模型的最终形式 2

2 晶胞度量与空间群 **4**

2.1 任意晶胞的坐标变换 4

2.2 空间群操作与倒易空间关系 4

2.3 系统消光的推导 5

2.4 特殊位置、稳定子与占有率 5

2.5 显式对称操作的优先级 5

3 观测强度与统计模型 **6**

3.1 像素计数和积分强度 6

3.2 负强度为什么应保留 6

3.3 最小二乘作为极大似然估计 6

3.4 尺度的解析估计 7

3.5 合并观测与等价反射 7

3.6 归一化结构因子 7

4 相位问题与实倒空间迭代 **8**

4.1 相位缺失与不可区分变换 8

4.2 Patterson 函数与重原子信息 8

4.3 直接法的基本代数关系 8

4.4 两个空间中的约束集合 9

4.5 电荷翻转迭代 9

4.6 网格采样与数值符号 10

4.7 从峰到原子模型 10

4.8 空间群的相位检验与原点搜索 10

5 非线性精修与导数 **11**

5.1 目标函数和独立变量 11

5.2 Gauss–Newton 方程 11

5.3 结构因子的解析导数 11

5.4 参数化导数与自动微分的边界 12
5.5 正定各向异性位移张量 12
5.6 收敛与结构接受 13

6 约束、限制与化学结构 14
6.1 两类信息的数学区别 14
6.2 线性约束的消元与 Lagrange 形式 14
6.3 特殊位置的允许位移 14
6.4 整体原点的规范自由度 15
6.5 键长、键角与相似距离 15
6.6 平面限制与刚体参数 15
6.7 位移张量限制 16

7 无序、孪晶与扩展散射模型 17
7.1 静态无序与平均结构 17
7.2 占有率、尺度和位移的相关性 17
7.3 孪晶畴的非相干叠加 17
7.4 一般重叠组与 HKLF5 的数学形式 18
7.5 反演孪晶与绝对结构 18
7.6 吸收、消光和部分结构因子 18
7.7 中子与其他散射探针 19

8 不确定度、可辨识性与模型检验 20
8.1 信息矩阵与条件协方差 20
8.2 SVD 与秩缺失 20
8.3 数据与限制的识别作用 20
8.4 R 因子与拟合优度 21
8.5 留出反射与信息泄漏 21
8.6 模型复杂度与残余密度 21

9 面向智能体的计算组织 22
9.1 结构假设与数值状态 22
9.2 四种状态不能混为一个成功标记 22
9.3 工具接口与请求模式 22
9.4 输入快照与可追溯性 22
9.5 工具边界与可控计算 23
9.6 结构改进的分支工作流 23

10 结构模型对衍射积分的反馈 24
10.1 从单向流程到联合估计 24
10.2 局部重叠组的高斯模型 24
10.3 先验信息的方向性上限 24
10.4 按反射组的交叉拟合 25
10.5 接口、证据与当前实现 25

11 具有物理标度的结构与密度绘图 **26**
11.1 位移椭球的概率含义 26
11.2 CIF 张量到笛卡尔张量 26
11.3 常规差值电子密度 26
11.4 从网格到等值面 27
11.5 倒易空间与统计诊断 27
11.6 交互图与可发表输出 29

12 从数学模型到可维护实现 **30**
12.1 数据层保持科学约定 30
12.2 模块对应的数学职责 30
12.3 复杂度与实际优化方向 30
12.4 验证层次 31
12.5 完整功能迁移的验收原则 31

A 功能范围与互操作约定 **32**
A.1 原生算法与官方执行路径 32
A.2 完整指令清单的含义 32
A.3 SHELX 文件中的特别约定 33
A.4 官方后端的可复现执行 33

B 验证数据与可复现实验 **34**
B.1 自动化测试 34
B.2 解析与独立实现对照 34
B.3 从幅度到坐标的完整合成恢复 34
B.4 有噪声数据与未参与拟合的反射 35
B.5 公开 FeN_4 实测数据重新精修 35
B.6 验证结论的适用范围 36

C 安装、复现与扩展入口 **37**
C.1 最小安装与示例 37
C.2 Python 精修接口 37
C.3 连接宿主智能体 38
C.4 选择官方后端 38
C.5 复现报告与数值验证 38
C.6 扩展一个原生计算模块 38

参考文献 **40**

主要符号

符号	定义与单位
$\mathbf{A}$	以直接基矢为列的晶胞矩阵，$\mathrm{\AA}$
$\mathbf{B}=\mathbf{A}^{-\mathrm{T}}$	倒易基矢矩阵，$\mathrm{\AA}^{-1}$
$\boldsymbol{x},\boldsymbol{r}$	分数坐标与笛卡尔坐标，$\boldsymbol{r}=\mathbf{A}\boldsymbol{x}$
$\boldsymbol{h}=(h,k,l)^{\mathrm{T}}$	Miller 指数列向量
$\boldsymbol{g}=\mathbf{B}\boldsymbol{h}$	不含 2π 的倒易矢量
$s=\sin\theta/\lambda$	散射变量，$2s=\lVert\boldsymbol{g}\rVert$
$f_j, F_{\boldsymbol{h}}$	原子散射因子与晶胞结构因子，电子数单位
$\rho(\boldsymbol{r})$	电子数密度，$e\,\mathrm{\AA}^{-3}$
o_j	原子物理占有率；完整占据的位置为 1
$\mathbf{U}_j$	笛卡尔位移协方差张量，$\mathrm{\AA}^{2}$
$y_{\boldsymbol{h}},\sigma_{\boldsymbol{h}}$	观测强度及其标准不确定度；允许 $y_{\boldsymbol{h}}<0$
k,α_d	强度尺度与第 d 个孪晶畴的体积分数
$\boldsymbol{p},\boldsymbol{z}$	物理参数与满足约束的独立优化变量
$\mathbf{J},\mathbf{C}$	残差 Jacobian 与参数协方差
G, H_j	空间群操作集合与位置 j 的稳定子群

第1章

从电子散射到晶胞结构因子

1.1 单电子的弹性散射

设入射 X 射线为频率 ω、偏振矢量 $\boldsymbol{e}$ 的平面波。在远离吸收边、忽略电子束缚对弹性散射的主要修正时，电子受电场作用作受迫振动。非相对论运动方程为

$$m_e \ddot{\boldsymbol{r}} = -e\boldsymbol{E}_0 e^{-\mathrm{i}\omega t}, \qquad \ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{e}{m_e}\boldsymbol{E}_0 e^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{1.1}$$

加速电荷产生辐射。远场振幅与入射场振幅之比包含经典电子半径

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2}. \tag{1.2}$$

对入射与散射偏振方向取投影后，单电子的微分散射截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = r_e^2 \left| \boldsymbol{e}_{\mathrm{out}}^{*} \cdot \boldsymbol{e}_{\mathrm{in}} \right|^2 . \tag{1.3}$$

对两个相互垂直的入射偏振等权平均，并对未分析的两种出射偏振求和，即得到通常的非偏振因子 $(1+\cos^2 2\theta)/2$。该因子描述探测方向的几何响应，不属于晶体内部的电子密度。

令入射和出射波矢分别为 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{in}}$、$\boldsymbol{k}_{\mathrm{out}}$，其长度均为 $2\pi/\lambda$。取散射矢量

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{k}_{\mathrm{in}} - \boldsymbol{k}_{\mathrm{out}}, \qquad \|\boldsymbol{q}\| = \frac{4\pi \sin\theta}{\lambda}. \tag{1.4}$$

位置 $\boldsymbol{r}$ 上的电子相对于原点多出相位 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}$。在运动学近似下，各电子的散射振幅线性相加。

1.2 电子密度的傅里叶表示

若连续电子数密度为 $\rho(\boldsymbol{r})$，以单电子振幅为单位的散射振幅为

$$F(\boldsymbol{q}) = \int \rho(\boldsymbol{r}) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}} \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}. \tag{1.5}$$

这一关系来自相位叠加，不需要预先假定原子位置。原子模型只是对密度的一种参数化：

$$\rho(\boldsymbol{r}) = \sum_{j} o_j \rho_j(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j). \tag{1.6}$$

把该式代入式 (1.5)，并令 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j$，得到

$$F(\boldsymbol{q}) = \sum_{j} o_j f_j(\boldsymbol{q}) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}_j}, \qquad f_j(\boldsymbol{q}) = \int \rho_j(\boldsymbol{u}) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{u}} \mathrm{d}^3\boldsymbol{u}. \tag{1.7}$$

当电子云近似球对称时，f_j 只依赖 $s = \sin\theta/\lambda$。程序采用公开的 IT92 参数，由 Gemmi 提供系数 [10]：

$$f_j^{0}(s) = \sum_{m=1}^{4} a_{jm} e^{-b_{jm} s^2} + c_j. \tag{1.8}$$

这些系数是散射曲线的数值近似，$\sum_m a_{jm} + c_j$ 可以略偏离原子序数。实现保持表值，不把这种偏差隐藏在额外的归一化中。

靠近吸收边时，散射包含色散修正：

$$f_j(s,\lambda) = f_j^0(s) + f_j'(\lambda) + \mathrm{i} f_j''(\lambda). \tag{1.9}$$

其中 f' 改变与入射波同相的部分，f'' 描述相位相差 $\pi/2$ 的部分。在不同元素组成的非中心对称结构中，它们可使 $|F_{\boldsymbol{h}}| \neq |F_{-\boldsymbol{h}}|$。因此，保留 Friedel 对的独立观测是绝对结构分析的前提之一。

1.3 晶格求和与衍射条件

设直接晶格为 $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{n}} = \mathbf{A}\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n} \in \mathbb{Z}^3$。有限晶体的振幅可分解为

$$F_{\mathrm{crystal}}(\boldsymbol{q}) = F_{\mathrm{cell}}(\boldsymbol{q}) \sum_{\boldsymbol{n}} e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\mathbf{A}\boldsymbol{n}}. \tag{1.10}$$

对由 N_a, N_b, N_c 个晶胞组成的长方体，晶格和在每一方向上都是有限几何级数，例如

$$\sum_{n=0}^{N_a-1} e^{\mathrm{i}n\varphi_a} = e^{\mathrm{i}(N_a-1)\varphi_a/2} \frac{\sin(N_a\varphi_a/2)}{\sin(\varphi_a/2)}. \tag{1.11}$$

当 $\varphi_a, \varphi_b, \varphi_c$ 分别接近 2π 的整数倍时，强度集中成窄峰。理想无限晶格的条件为

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q} = 2\pi\boldsymbol{h}, \qquad \boldsymbol{q} = 2\pi\mathbf{A}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{h}. \tag{1.12}$$

定义 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{g}_{\boldsymbol{h}} = \mathbf{B}\boldsymbol{h}$，可得

$$d_{\boldsymbol{h}}^{-1} = \|\boldsymbol{g}_{\boldsymbol{h}}\|, \qquad 2d_{\boldsymbol{h}} \sin\theta = \lambda. \tag{1.13}$$

原子位置写作 $\boldsymbol{r}_j = \mathbf{A}\boldsymbol{x}_j$ 后，结构因子的相位简化为

$$\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}_j = 2\pi\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_j. \tag{1.14}$$

这说明散射振幅中的原子位置相位用分数坐标计算，而热运动与距离可以用笛卡尔坐标计算；二者通过晶胞矩阵连接。

1.4 热运动的特征函数

令原子的瞬时位置为 $\boldsymbol{r}_j + \boldsymbol{u}_j$，其中 $\mathbb{E}[\boldsymbol{u}_j] = 0$。时间平均的原子振幅包含

$$\mathbb{E}\left[e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{u}_j}\right]. \tag{1.15}$$

若位移服从三维正态分布，协方差为 $\mathbf{U}_j = \mathbb{E}[\boldsymbol{u}_j\boldsymbol{u}_j^{\mathrm{T}}]$，完成平方后得到高斯分布的特征函数

$$\mathbb{E}\left[e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{u}_j}\right] = \exp\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}_j\boldsymbol{q}\right) = \exp\left(-2\pi^2\boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}_j\boldsymbol{g}\right). \tag{1.16}$$

各向同性情况下 $\mathbf{U}_j = U_{\mathrm{iso},j}\mathbf{I}$，因而

$$T_j(s) = e^{-8\pi^2 U_{\mathrm{iso},j} s^2}, \qquad B_j = 8\pi^2 U_{\mathrm{iso},j}. \tag{1.17}$$

热运动降低高角散射振幅，且不同方向衰减不同。若数据只有很窄的分辨率范围，位移参数、占有率和尺度就容易相关，因为它们均能改变幅度。

1.5 正向模型的最终形式

把占有率、散射因子、热运动和对称位置合并，得到原生内核使用的振幅

$$F_{\boldsymbol{h}} = \sum_{j\in\mathrm{ASU}} o_j f_j(s) \sum_{m\in\mathcal{O}_j} \exp\left[-2\pi^2\boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}_{jm}\boldsymbol{g} + 2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_{jm}\right]. \tag{1.18}$$

$\mathcal{O}_j$ 是原子 j 的不同对称位置集合，重复位置只计一次。运动学强度模型为 $\mu_{\boldsymbol{h}} = k|F_{\boldsymbol{h}}|^2$，其中 k 吸收了实验尺度及已经约定的强度归一化。

吸收、消光、多重散射、探测器响应和积分轮廓不是同一类效应。它们在原始观测到 $y_{\boldsymbol{h}}$ 的链条中有各自的位置。只有数据预处理与精修模型的定义一致，$k|F|^2$ 才能与输入强度直接比较。

第2章

晶胞度量与空间群

2.1 任意晶胞的坐标变换

取 $\boldsymbol{a}$ 沿笛卡尔 x 轴，$\boldsymbol{b}$ 位于 xy 平面。晶胞矩阵可写为

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a & b\cos\gamma & c\cos\beta \\ 0 & b\sin\gamma & c\dfrac{\cos\alpha-\cos\beta\cos\gamma}{\sin\gamma} \\ 0 & 0 & \dfrac{V}{ab\sin\gamma} \end{pmatrix}, \tag{2.1}$$

其中

$$V=abc\sqrt{1+2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma}. \tag{2.2}$$

根号中的量必须为正。若该量过小，坐标变换将病态；软件在建立晶胞对象时即检验这一条件。

直接度量和倒易度量分别为

$$\mathbf{G}=\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A},\qquad \mathbf{G}^{*}=\mathbf{G}^{-1}=\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}. \tag{2.3}$$

于是分数位移 $\Delta\boldsymbol{x}$ 的平方距离，以及晶面间距，满足

$$d^2=\Delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}\Delta\boldsymbol{x},\qquad d_{\boldsymbol{h}}^{-2}=\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}^{*}\boldsymbol{h}. \tag{2.4}$$

逐坐标将分数位移折入 $[-1/2,1/2]$，对一般斜晶胞不保证得到最近镜像。正确问题是整数最优化

$$\boldsymbol{n}_{*}=\arg\min_{\boldsymbol{n}\in\mathbb{Z}^3}\lVert\mathbf{A}(\Delta\boldsymbol{x}-\boldsymbol{n})\rVert^2. \tag{2.5}$$

利用上三角矩阵 $\mathbf{A}$，可自第三坐标向第一坐标作球形分支定界。先取一个可行整数向量得到当前最小半径，每一层只枚举使剩余平方距离不超过该半径的整数区间。该过程具有明确的界，而不依赖任意设定的相邻 27 个晶胞。

2.2 空间群操作与倒易空间关系

空间群操作写成 Seitz 形式 $g=(\mathbf{R},\boldsymbol{t})$：

$$\boldsymbol{x}'=\mathbf{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t}\pmod{\mathbb{Z}^3}. \tag{2.6}$$

对有效晶体操作，$\mathbf{R}$ 必须保持晶胞度量，

$$\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}\mathbf{R}=\mathbf{G}. \tag{2.7}$$

在笛卡尔坐标中，相应的正交矩阵为 $\mathbf{Q}=\mathbf{A}\mathbf{R}\mathbf{A}^{-1}$。对称等价位置的位移张量随位置共同旋转：

$$\mathbf{U}'=\mathbf{Q}\mathbf{U}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}. \tag{2.8}$$

由密度不变性 $\rho(\mathbf{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t})=\rho(\boldsymbol{x})$，在结构因子积分中换元可得

$$F_{\boldsymbol{h}}=e^{2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{t}}F_{\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}}, \tag{2.9}$$

$$F_{\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}}=e^{-2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{t}}F_{\boldsymbol{h}}. \tag{2.10}$$

振幅和强度的变换规律并不相同。强度满足 $I_{\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}}=I_{\boldsymbol{h}}$，没有平移相位因子。因此，电子密度图与 Patterson 图必须采用不同的对称展开规则。

2.3 系统消光的推导

若某操作满足 $\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}=\boldsymbol{h}$，式 (2.10) 给出

$$\left[1-e^{-2\pi \mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{t}}\right]F_{\boldsymbol{h}}=0. \tag{2.11}$$

当括号不为零时，反射必须消失。例如，沿 b 轴的 2_1 螺旋操作 $(-x,y+1/2,-z)$ 对 $0k0$ 的作用为

$$F_{0k0}=e^{-\pi \mathrm{i}k}F_{0k0}, \tag{2.12}$$

故 k 为奇数时 $F_{0k0}=0$。对于体心平移 $(1/2,1/2,1/2)$，同样得到 $h+k+l=2n$。

消光条件是对空间群的必要约束，通常不是充分约束。不同空间群可以有相同的消光，弱反射、伪对称和重原子主导也可影响基于强度的判断。SHELXT 将相位求解与空间群判定结合，这是其公开方法的重要组成 [1]。本实现的候选空间群排序输出消光违背情况，并保留同等合理候选，不把排序第一项当作已证明的空间群。

2.4 特殊位置、稳定子与占有率

固定原子位置的操作组成稳定子群

$$H_j=\{g\in G:\ \mathbf{R}_g\boldsymbol{x}_j+\boldsymbol{t}_g-\boldsymbol{x}_j\in\mathbb{Z}^3\}. \tag{2.13}$$

轨道–稳定子关系给出不同等价位置的数目

$$m_j=\frac{|G|}{|H_j|}. \tag{2.14}$$

若完整占据的特殊位置用物理占有率 $o_j=1$ 表示，只应把其 m_j 个不同位置相加。将全部 $|G|$ 个操作机械相加，会多计 $|H_j|$ 次。

传统 SHELX 原子行中的占有因子还包含特殊位置的多重性比。设解码后的数值为 s_j，则与内部物理占有率的关系为

$$o_j=s_j\frac{m_{\mathrm{general}}}{m_j}. \tag{2.15}$$

例如，一般位置多重性为 4、特殊位置多重性为 1 时，固定的传统数值 10.25 对应内部物理占有率 1。数值中的 “10” 是固定参数编码，不参与散射计算 [3]。

特殊位置上的张量必须满足所有稳定子操作的条件。任意对称矩阵可通过群平均投影到不变子空间：

$$\Pi_{H_j}(\mathbf{U})=\frac{1}{|H_j|}\sum_{g\in H_j}\mathbf{Q}_g\mathbf{U}\mathbf{Q}_g^{\mathrm{T}}. \tag{2.16}$$

但群平均本身不减少参数数目。精修时应只优化这个不变子空间中的独立参数，避免在法方程中保留完全冗余方向。

2.5 显式对称操作的优先级

Hermann–Mauguin 名称只是群的一种标识。文件中的显式操作还携带设定、原点和轴的具体约定。程序读取 CIF 时检验单位操作、闭合性、整数晶格保持以及度量相容性，并以显式操作为运算依据。若群名与操作表不一致，导出文件按实际操作重写一致的标识；原文件及不一致信息保存在运行记录中。这样可以防止用群名重新生成另一套操作后，出现成键断裂或分子重叠。

第3章

观测强度与统计模型

3.1 像素计数和积分强度

探测器记录的是像素计数，不是结构因子。若像素 p 的期望计数为 λ_p，理想光子计数满足

$$n_p \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_p), \qquad \mathbb{E}[n_p] = \mathrm{Var}(n_p) = \lambda_p. \tag{3.1}$$

一个含背景和多个重叠反射的局部模型可写为

$$\lambda_p = b_p + \sum_h P_{ph} I_h, \tag{3.2}$$

其中 P_{ph} 描述反射 h 的归一化三维轮廓在像素 p 上的贡献。积分计算据此估计 I_h 与误差；吸收、尺度和几何修正再将其转到统一的强度定义。

在校正后的观测层面，常采用近似正态模型

$$y_h = \mu_h(\boldsymbol{p}) + \epsilon_h, \qquad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}). \tag{3.3}$$

若只保留每条反射的标准不确定度，便取 $\boldsymbol{\Sigma} = \mathrm{diag}(\sigma_h^2)$。重叠积分、共同尺度和吸收拟合可能产生非对角相关性；仅有 HKL 与逐反射 σ 的文件不能恢复这些相关性。因此，逐反射最小二乘得到的是给定输入误差模型下的条件估计。

3.2 负强度为什么应保留

真实的平均散射强度 μ_h 非负，但背景扣除后的估计 y_h 可以为负。正态观测模型允许这一事件。若将 y 截断为 $\max(y, 0)$，在 $\mu = 0$ 时

$$\mathbb{E}[\max(y,0)] = \int_0^\infty y \frac{e^{-y^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \mathrm{d}y = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} > 0. \tag{3.4}$$

因此，截断会人为增加弱反射的平均强度。原生精修直接使用全部工作集的 y_h，包括负值。只有在构造常规幅度地图或幅度残差指标时，才显式使用 $\sqrt{\max(y_h, 0)}$，且不改写原始强度表。

3.3 最小二乘作为极大似然估计

式 (3.3) 的负对数似然为

$$-\log L = \frac{1}{2}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\mu}) + \frac{1}{2}\log\det\boldsymbol{\Sigma} + \frac{n}{2}\log(2\pi). \tag{3.5}$$

当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 固定时，最大化似然等价于最小化

$$\Phi(\boldsymbol{p}) = \sum_h w_h [y_h - \mu_h(\boldsymbol{p})]^2, \qquad w_h = \sigma_h^{-2}. \tag{3.6}$$

如果误差方差还随信号大小变化，可采用经验项，例如

$$w_h^{-1} = \sigma_h^2 + (a P_h)^2 + b P_h, \qquad P_h = \frac{\max(y_h, 0) + 2\mu_h}{3}. \tag{3.7}$$

这是可选择的误差模型，不能仅凭它使拟合优度接近 1，便认为结构正确。实现采用外层迭代：先固定一组权重求解参数，再根据新模型更新权重。协方差对应最后一次实际优化的冻结权重；报告同时给出下一次权重相对变化，以判断外层迭代是否稳定。

3.4 尺度的解析估计

固定结构，令 $J_h = |F_h|^2$，强度模型为 $\mu_h = kJ_h$。对

$$\Phi(k) = \sum_h w_h (y_h - kJ_h)^2 \tag{3.8}$$

求导，得

$$\widehat{k} = \frac{\sum_h w_h y_h J_h}{\sum_h w_h J_h^2}, \qquad \mathrm{Var}(\widehat{k}) = \left(\sum_h w_h J_h^2 \right)^{-1}. \tag{3.9}$$

后一式假设输入 σ_h 是绝对标准不确定度且结构固定。它为实现提供了独立的闭式检验：有负强度时，优化器仍应恢复同一尺度估计。若尺度被约束为正而闭式解为负，则最优解位于边界，常规对称正态区间不再适用。

3.5 合并观测与等价反射

对同一反射的独立观测 y_i，逆方差加权均值为

$$\bar{y} = \frac{\sum_i y_i/\sigma_i^2}{\sum_i 1/\sigma_i^2}, \qquad \sigma_{\bar{y}}^2 = \frac{1}{\sum_i 1/\sigma_i^2}. \tag{3.10}$$

它是固定共同均值的极大似然估计。若组内离散显著超过该误差模型，应该检查批次尺度、吸收或离群观测，不能把形式上更小的 $\sigma_{\bar{y}}$ 解释为更可靠。

当异常散射用于绝对结构分析时，h 与 $-h$ 不是强度等价观测；精修保留二者。实密度相位恢复采用另一个明确的近似，即在求相位阶段合并 Friedel 强度，以满足 Hermitian 条件。两种数据视图应分开保存，不能让地图准备过程改变精修的数据。

3.6 归一化结构因子

在随机相位近似下，原子间交叉项的平均值趋于零，因此

$$\mathbb{E}[|F_h|^2] \simeq \epsilon_h \sum_{j \in \mathrm{cell}} o_j^2 |f_j(s)|^2 T_j^2(s), \tag{3.11}$$

求和覆盖单胞内所有不同的原子位置，ϵ_h 表示特殊反射的统计重数修正。以下中心与非中心分布关系取非异常散射和相应随机相位近似。归一化量可写为

$$E_h = \frac{F_h}{\sqrt{\mathbb{E}[|F_h|^2]}}. \tag{3.12}$$

非中心对称情形中，归一化振幅的实部和虚部近似独立高斯，$|E|^2$ 因而近似指数分布，其二阶矩为 $\mathbb{E}[|E|^4] = 2$。中心对称结构只剩一个实分量，$|E|^2$ 近似一个自由度的 χ^2 分布，故 $\mathbb{E}[|E|^4] = 3$。这些结果说明强度统计能提供对称性信息，但原子相关性、重原子和伪平移都可破坏随机相位近似。

原生求解器按已知组成的平均原子散射衰减作显式锐化。它不把这种简单的谱均衡宣称为完整的 Wilson 归一化、各向异性归一化或传统程序的所有统计预处理。

第4章

相位问题与实倒空间迭代

4.1 相位缺失与不可区分变换

完整结构因子可写为 $F_h = A_h e^{\mathrm{i}\phi_h}$。实验在通常条件下给出与 A_h^2 成比例的观测，ϕ_h 未被直接测量。周期密度的反演式为

$$\rho(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{h}} F_{\boldsymbol{h}} e^{-2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}. \tag{4.1}$$

没有相位就不能直接相加重建密度。给定同一组幅度，任取一组相位通常都产生某个实空间函数；只有极少数满足原子性、组成和对称性。

整体平移 $\boldsymbol{x}_j \mapsto \boldsymbol{x}_j + \boldsymbol{o}$ 使

$$F_h \mapsto e^{2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{o}} F_h, \tag{4.2}$$

但不改变 $|F_h|^2$。无异常散射时，反演把 F_h 变成 F_h^{*}，同样不改变强度。因此，合成结构恢复误差必须在等价原点、反演和相同元素原子置换下比较。直接比较两组坐标表会把同一个解误判为失败。

4.2 Patterson 函数与重原子信息

用 $|F_h|^2$ 替代式 (4.1) 的复结构因子，得到 Patterson 函数

$$P(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{V}\sum_{h} |F_h|^2 e^{-2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}}. \tag{4.3}$$

这里 $\boldsymbol{u}$ 为分数位移。对实电子密度、忽略异常散射的情况，利用傅里叶卷积定理可证明

$$P(\boldsymbol{u}) = \int_{\mathrm{cell}} \rho_{\mathrm{cart}}(\boldsymbol{r})\,\rho_{\mathrm{cart}}(\boldsymbol{r}+\mathbf{A}\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}. \tag{4.4}$$

若原子密度足够集中，非原点峰对应原子间矢量 $\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i$，峰权重近似与两原子的散射能力乘积相关。含金属的结构因此常能先显现重原子之间的矢量关系。Patterson 的优点是无需相位；其困难是 N 个原子产生约 $N(N-1)$ 个非零矢量，峰会重叠，且矢量集合不总能唯一决定结构。

4.3 直接法的基本代数关系

为说明相位关系的来源，先考虑由相同、彼此不重叠的原子密度组成的结构。原子密度平方仍集中在相同中心，可近似写成

$$\rho^2(\boldsymbol{r}) \simeq C\,\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}), \tag{4.5}$$

其中 $\widetilde{\rho}$ 具有相同的原子中心但不同的原子形状因子。对两边作傅里叶变换，乘积转为卷积，得到 Sayre 类型关系 [5]

$$F_h \simeq \theta_h \sum_{k} F_k F_{h-k}. \tag{4.6}$$

对以强反射为主的项，右端复数向量之和的方向倾向于 ϕ_h。令权重 w_k 包含幅度与统计可靠度，切线更新形式为

$$\phi_h \leftarrow \operatorname{atan2}\left[\sum_k w_k \sin(\phi_k + \phi_{h-k}),\ \sum_k w_k \cos(\phi_k + \phi_{h-k})\right]. \tag{4.7}$$

这一关系不把单条强反射变成独立的相位观测，而是把若干相位联结成三相位不变量。$\phi_h - \phi_k - \phi_{h-k}$ 中的整体原点相位相互抵消 [6]。

对元素差异很大的结构，简单的等原子关系需要修改。现代求解方法可结合 Patterson 信息、归一化幅度、峰筛选和多起点搜索。配套源码没有实现完整的传统直接法关系网络；式 (4.6) 与式 (4.7) 在这里提供相位约束的数学基础。

4.4 两个空间中的约束集合

设 $\mathcal{F}$ 为离散傅里叶变换，观测幅度给出倒易空间集合

$$\mathcal{M} = \{F : \ |F_h| = A_h, \ h \in \Omega\}, \tag{4.8}$$

其中 Ω 是观测反射集合。对应的幅度投影为

$$[P_{\mathcal{M}}(F)]_h = \begin{cases} A_h F_h / |F_h|, & h \in \Omega, \ |F_h| > 0, \\ A_h, & h \in \Omega, \ |F_h| = 0, \\ F_h, & h \notin \Omega. \end{cases} \tag{4.9}$$

实空间集合可以表达非负性、原子稀疏性或已知片段。直接交替投影

$$\rho^{(t+1)} = P_{\mathcal{A}} \mathcal{F}^{-1} P_{\mathcal{M}} \mathcal{F} \rho^{(t)} \tag{4.10}$$

面对的是非凸集合，一般不能保证收敛到真实结构，也可能停留在错误的局部一致解。因此，多起点、独立评分和后续精修都是求解过程的一部分。

4.5 电荷翻转迭代

电荷翻转对低于阈值的密度改变符号 [4]：

$$g^{(t)}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \rho^{(t)}(\boldsymbol{x}), & \rho^{(t)}(\boldsymbol{x}) \geq \delta, \\ -\rho^{(t)}(\boldsymbol{x}), & \rho^{(t)}(\boldsymbol{x}) < \delta. \end{cases} \tag{4.11}$$

随后变换到倒易空间，替换幅度，保留新的相位，再回到实空间。这里 $\delta = c \ \mathrm{sd}(\rho)$，$c$ 为输入中记录的阈值系数。原生实现可先定义谱包络 e_h，以 $\widetilde{A}_h = A_h / e_h$ 作为迭代目标；e_h 由已知组成的均方散射能力归一化并设置下限得到。以下步骤与评分中的目标幅度均指 $\widetilde{A}_h$，关闭锐化时它才等于 A_h。每次试验按以下顺序执行：

1. 用固定随机种子生成实密度，得到满足 Hermitian 关系的初始复系数。
2. 用工作集观测幅度替换已测系数的模；分辨率球外的系数置零。
3. 按式 (4.11) 修改密度，计算新复系数 G_h。
4. 在替换幅度之前计算偏差，再实施幅度投影。未测量但位于分辨率球内的系数作为潜变量更新。
5. 保存本次试验中偏差最小的相位；对已测系数乘回 e_h，提取周期性局部极大值。未测潜系数仍在迭代尺度上，这一中间图只用于定位峰，不作为已校准的物理密度输出。

投影前的评分为

$$R_{\mathrm{proj}} = \frac{\sum_{h \in \Omega} \left| |G_h| - \widetilde{A}_h \right|}{\sum_{h \in \Omega} \widetilde{A}_h}. \tag{4.12}$$

评分必须在幅度投影之前计算，否则投影后的 $|F_h| = \widetilde{A}_h$ 会使评分恒为零。R_{proj} 用于比较迭代状态，不是结构正确概率，也不能替代原子模型的精修残差。

4.6 网格采样与数值符号

取网格点 $\boldsymbol{x_n} = (n_1/N_1, n_2/N_2, n_3/N_3)$。NumPy 的 `fftn` 使用负号指数，因此本报告约定下有

$$\rho_{\boldsymbol{n}} = \frac{1}{V}\,\mathrm{fftn}(F)_{\boldsymbol{n}}, \qquad F_{\boldsymbol{h}} = V\,\mathrm{ifftn}(\rho)_{\boldsymbol{h}}. \tag{4.13}$$

若相位迭代使用统一的无量纲密度，常数 V 可相互抵消，但导出的物理密度必须恢复 $1/V$。

为避免正负 Nyquist 指数混叠，各方向必须满足

$$N_i > 2\max_{h\in\Omega}|h_i|. \tag{4.14}$$

更大的网格能提高峰位置的插值精度，但不增加实验分辨率。源码的网格大小同时受最大体素数约束，避免 agent 将异常指数展开为不受控制的内存分配。

4.7 从峰到原子模型

原生峰搜索使用周期边界的局部极大值，按晶胞真实度量排除过近峰，再用邻点抛物线作亚网格插值。已知元素列表按原子序数从大到小分配给按峰高排序的位置。这是一种候选构造启发式，不是对元素种类的完整自动判定。

化学先验可帮助筛选候选。例如，给定金属和配体构成时，可检查配位距离、键连通性和单胞组成。但一个几何上合理的片段也可能在错误的相位解中出现。合理顺序是先由衍射提出密度与位置候选，再用明确的化学约束比较候选，最后回到观测强度检验。

4.8 空间群的相位检验与原点搜索

已知一组 $P1$ 相位后，可检验候选空间群是否满足式 (2.10)。若当前密度相对标准设定平移了 $\boldsymbol{o}$，则操作的有效平移为

$$\boldsymbol{t}' = \boldsymbol{t} + (\mathbf{I} - \mathbf{R})\boldsymbol{o}. \tag{4.15}$$

候选一致性可用相位残差或复系数差衡量，例如

$$S_G(\boldsymbol{o}) = \sum_{g,h} w_{gh}\left|F_{\mathbf{R}_g^{\mathrm{T}}h} - e^{-2\pi\mathrm{i}h^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{t}_g+(\mathbf{I}-\mathbf{R}_g)\boldsymbol{o}]}F_h\right|^2. \tag{4.16}$$

这给出了原点搜索的目标函数，同时解释了为什么强度消光相同的空间群仍可由相位区分。完整求解还需要等价原点枚举、伪对称检验、缺失反射处理及候选原子模型的重新循环。原生版本提供相位恢复和消光诊断，但尚未实现这一完整联立空间群搜索；需要相应行为时使用明确选择的官方 SHELXT 路径。

第5章

非线性精修与导数

5.1 目标函数和独立变量

精修从已有原子模型出发，寻找使观测强度与计算强度一致的参数。设全部物理参数为 $\boldsymbol{p}$，约束参数化为 $\boldsymbol{p}=\mathcal{P}(\boldsymbol{z})$，$\boldsymbol{z}$ 是独立优化变量。定义标准化衍射残差与限制残差

$$r_h(\boldsymbol{z})=\sqrt{w_h}\,[\mu_h(\mathcal{P}(\boldsymbol{z}))-y_h],\qquad r^{(R)}_m(\boldsymbol{z})=\frac{g_m(\mathcal{P}(\boldsymbol{z}))-g^{0}_m}{\sigma_m}. \tag{5.1}$$

总目标为

$$\Psi(\boldsymbol{z})=\frac{1}{2}\|\boldsymbol{r}(\boldsymbol{z})\|^2+\frac{1}{2}\|\boldsymbol{r}^{(R)}(\boldsymbol{z})\|^2. \tag{5.2}$$

衍射项提供观测证据；限制项表达有容差的结构知识。两项分别报告，才能判断参数是由数据决定还是主要由先验固定。

5.2 Gauss–Newton 方程

以下把衍射残差与限制残差堆叠后统记为 $\boldsymbol{r}$，其整体 Jacobian 记为 $\mathbf{J}$。在当前点 $\boldsymbol{z}$ 作一阶展开，

$$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{z}+\Delta\boldsymbol{z})\simeq\boldsymbol{r}(\boldsymbol{z})+\mathbf{J}\Delta\boldsymbol{z},\qquad J_{hi}=\frac{\partial r_h}{\partial z_i}. \tag{5.3}$$

最小化线性近似得到法方程

$$\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{J}\,\Delta\boldsymbol{z}=-\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}. \tag{5.4}$$

精确 Hessian 还包含 $\sum_h r_h\nabla^2 r_h$。残差较小时该项常可忽略；初始结构较差或模型明显不完整时，它可能重要。直接使用式 (5.4) 的全步长会使坐标或位移参数越出物理范围，因此需要步长控制。

Levenberg–Marquardt 的典型形式为

$$(\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{J}+\lambda\mathbf{D})\Delta\boldsymbol{z}=-\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}, \tag{5.5}$$

其中 $\mathbf{D}$ 是正对角尺度矩阵。信赖域方法则限制 $\|\mathbf{D}^{1/2}\Delta\boldsymbol{z}\|$，比较实际下降与局部模型预测下降后调整半径。原生实现使用 SciPy 的有界信赖域最小二乘算法 [14]，并通过参数化保证占有率、尺度和位移张量满足其约束。

5.3 结构因子的解析导数

对原子 j 的某个等价位置定义贡献

$$C_{jh}=o_j f_j T_{jh} e^{2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_j}. \tag{5.6}$$

暂略对称展开，对分数坐标、各向同性位移和占有率分别有

$$\frac{\partial F_h}{\partial x_{j\alpha}}=2\pi\mathrm{i}h_\alpha C_{jh}, \tag{5.7}$$

$$\frac{\partial F_h}{\partial U_j}=-8\pi^2 s_h^2 C_{jh}, \tag{5.8}$$

$$\frac{\partial F_h}{\partial o_j} = f_j T_{jh} e^{2\pi \mathrm{i} h^{\mathrm{T}} x_j}. \tag{5.9}$$

最后一个导数直接计算，不采用 C_{jh}/o_j，从而在零占有率处仍有定义。对于对称等价位置 $x_{jm} = R_m x_j + t_m$，坐标导数中的 h_α 应替换为 $(R_m^{\mathrm{T}} h)_\alpha$，并对不同位置求和。

对笛卡尔对称张量的独立参数 $U_{\alpha\beta}$，若 $\alpha \neq \beta$ 同时代表对称的两项，则

$$\frac{\partial F_h}{\partial U_{\alpha\beta}} = -2\pi^2 (2 - \delta_{\alpha\beta}) g_\alpha g_\beta C_{jh}. \tag{5.10}$$

上述张量公式对应一个未展开的原子贡献。若对不对称单元中的张量求导，第 m 个等价位置应使用 $\mathbf{Q}_m^{\mathrm{T}} \boldsymbol{g}$ 代替 $\boldsymbol{g}$，再求和。把强度写为 $I = F^* F$，对任意实参数 p 求微分，得到

$$\frac{\partial |F|^2}{\partial p} = \frac{\partial F^*}{\partial p} F + F^* \frac{\partial F}{\partial p} = 2\,\mathrm{Re}\left(F^* \frac{\partial F}{\partial p} \right). \tag{5.11}$$

因此，无孪晶时

$$\frac{\partial \mu_h}{\partial p} = 2k\,\mathrm{Re}\left(F_h^* \frac{\partial F_h}{\partial p} \right), \qquad \frac{\partial \mu_h}{\partial \log k} = \mu_h. \tag{5.12}$$

这些公式也是验证数值导数与以后加入自动微分后端的依据。

5.4 参数化导数与自动微分的边界

若 $\boldsymbol{p} = \mathcal{P}(\boldsymbol{z})$，链式法则给出

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{z}} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{p}} \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial \boldsymbol{z}}. \tag{5.13}$$

原生求解采用三点中心差分计算整体残差 Jacobian，

$$\frac{\partial r_h}{\partial z_i} \simeq \frac{r_h(\boldsymbol{z} + \delta_i \boldsymbol{e}_i) - r_h(\boldsymbol{z} - \delta_i \boldsymbol{e}_i)}{2\delta_i}. \tag{5.14}$$

截断误差通常为 $O(\delta_i^2)$，舍入误差约为 $O(\epsilon/\delta_i)$。变量尺度过于悬殊会使固定 δ 不合理，所以求解器根据变量尺度与边界选择差分步长。

复步长法不能直接替代这一实现：$|F|^2$、复共轭、实部和离散对称轨道去重不构成复解析函数。若采用自动微分，应把实部和虚部分别表示为实计算图，并把离散群、原子类型、特殊位置类型和峰选择放在可微求解之外。对离散假设的改变，应创建新分支而不是让梯度穿过类别变化。

5.5 正定各向异性位移张量

直接优化六个 U_{ij} 可能产生负特征值，而负特征值会在某些方向放大高角散射。一般位置采用 Cholesky 参数化

$$\mathbf{U} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} e^{\ell_1} & 0 & 0 \\ \ell_2 & e^{\ell_3} & 0 \\ \ell_4 & \ell_5 & e^{\ell_6} \end{pmatrix}. \tag{5.15}$$

任何有限独立变量都产生正定 $\mathbf{U}$。微分为

$$\mathrm{d}\mathbf{U} = (\mathrm{d}\mathbf{L})\mathbf{L}^{\mathrm{T}} + \mathbf{L}(\mathrm{d}\mathbf{L})^{\mathrm{T}}. \tag{5.16}$$

在特殊位置，需要同时满足正定与稳定子不变性。令 $\{\mathbf{S}_m\}$ 为对称张量不变子空间的基，使用

$$\mathbf{U} = \exp\left(\sum_m z_m \mathbf{S}_m \right). \tag{5.17}$$

对称矩阵的矩阵指数必为正定；因为 $\mathbf{S}_m$ 对稳定子不变，其指数也不变。这避免了用六个自由变量再作群平均时引入的冗余。

5.6 收敛与结构接受

数值收敛可由目标变化、参数步长和梯度判断，但它只说明局部优化停止。结构接受还需满足独立条件：参数可辨识、组成合理、位移张量物理、残余密度可解释、重要反射没有系统性偏差、替代假设没有同等支持。

软件分别返回优化器状态、数据残差、限制残差、Jacobian 秩、边界活动状态和警告。智能体据此作结构判断；它不能把一个 `success=true` 当作“晶体已正确解析”的充分条件。

第6章

约束、限制与化学结构

6.1 两类信息的数学区别

严格约束写成 $\boldsymbol{c}(\boldsymbol{p})=\mathbf{0}$，它缩小可行参数空间。限制则写成标准化偏差 $[g(\boldsymbol{p})-g_0]/\sigma_g$，它允许有限偏离，并改变目标函数。两者不能互换使用。

例如，两个无序组分的占有率严格相加为 1，可令 $o_1=t$、$o_2=1-t$，只保留一个独立变量。若某一键长被认为约为 $1.40\,\text{Å}$、标准偏差为 $0.02\,\text{Å}$，应增加限制残差 $(d-1.40)/0.02$，而不固定全部坐标。限制的误差尺度具有统计含义；把它取得很小，就等于声明先验比观测提供更强的信息。

6.2 线性约束的消元与 Lagrange 形式

对线性约束 $\mathbf{C}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{d}$，设 $\boldsymbol{p}_0$ 是可行解，$\mathbf{N}$ 的列张成 $\ker\mathbf{C}$，则

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}_0+\mathbf{N}\boldsymbol{z} \tag{6.1}$$

自动满足约束。精修 Jacobian 变为 $\mathbf{J}_z=\mathbf{J}_p\mathbf{N}$。在小分子结构中，显式消元能直接减少参数数目，且便于追踪每个变量的物理意义。

另一形式是在法方程中引入 Lagrange 乘子：

$$\begin{pmatrix}\mathbf{H} & \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\\ \mathbf{C} & \mathbf{0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta\boldsymbol{p}\\ \boldsymbol{\lambda}\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\boldsymbol{g}\\ \mathbf{C}\boldsymbol{p}-\boldsymbol{d}\end{pmatrix}. \tag{6.2}$$

对非线性约束还需在每一步重新线性化。配套实现主要采用消元与参数化，不依赖很大的惩罚常数去近似严格等式。

6.3 特殊位置的允许位移

位置 $\boldsymbol{x}_0$ 被操作 $(\mathbf{R},\boldsymbol{t})$ 固定。若更新为 $\boldsymbol{x}_0+\Delta\boldsymbol{x}$ 且仍保持同一特殊位置类型，则

$$(\mathbf{R}-\mathbf{I})\Delta\boldsymbol{x}=\mathbf{0}. \tag{6.3}$$

对稳定子的全部操作堆叠这些方程，得到允许位移空间

$$\mathcal{T}_j=\bigcap_{g\in H_j}\ker(\mathbf{R}_g-\mathbf{I}). \tag{6.4}$$

反演中心的 $\mathcal{T}_j$ 为零维，坐标完全由对称性决定；镜面上的位置通常有两个可变方向；旋转轴上的位置通常有一个可变方向。SVD 给出该空间的正交基，原生精修只优化其中的坐标。

有限差分过程不能反复用带容差的“是否位于特殊位置”重新决定自由度，否则参数空间会随步长跳变。实现先根据初始结构确定位置类型，再在该类型的切空间内更新。若科学假设要求原子离开特殊位置，应建立新的结构分支，明确改变多重性和参数数目。

6.4 整体原点的规范自由度

强度不感知任意整体平移，但在固定空间群设定下，只有保持其操作形式的连续平移仍属于允许的原点自由度。它们满足

$$(\mathbf{I}-\mathbf{R}_g)\boldsymbol{o}=\mathbf{0}\quad \text{对全部 } g, \tag{6.5}$$

因此连续原点空间为

$$\mathcal{O}=\bigcap_{g\in G}\ker(\mathbf{I}-\mathbf{R}_g). \tag{6.6}$$

$P1$ 的维数为 3，极性空间群可保留一个或多个方向，非极性群通常没有连续原点自由度。若这些方向没有移除，$\mathbf{J}$ 必然有零奇异值。

固定一个原子的部分坐标、固定质心或在独立参数中投影掉原点方向，都属于规范选择。它们不增加衍射信息。软件记录被移除的方向，且不把规范固定坐标的零方差作为实验测量精度。相对键长等平移不变量可在相应协方差下计算不确定度。

6.5 键长、键角与相似距离

设最近周期键向量 $\boldsymbol{r}=\mathbf{A}(\boldsymbol{x}_b-\boldsymbol{x}_a-\boldsymbol{n})$，$d=\|\boldsymbol{r}\|$。在镜像选择不变的局部区域，

$$\frac{\partial d}{\partial \boldsymbol{x}_b}=\frac{\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}{d},\qquad \frac{\partial d}{\partial \boldsymbol{x}_a}=-\frac{\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}{d}. \tag{6.7}$$

键长限制和两个距离的相似性限制分别为

$$r_d=\frac{d-d_0}{\sigma_d},\qquad r_{\mathrm{sim}}=\frac{d_{ab}-d_{cd}}{\sigma_{\mathrm{sim}}}. \tag{6.8}$$

对键角，令两臂为 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$，

$$\theta=\arccos\frac{\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\|},\qquad r_\theta=\frac{\theta-\theta_0}{\sigma_\theta}. \tag{6.9}$$

角度接近 0 或 π 时，arccos 的导数变大，可改用余弦型限制，但必须相应改变误差解释。实现对零长度角臂、零长度刚键方向和共线平面定义明确报错。单独的距离限制在 $d=0$ 仍可计算残差，但此处距离导数不可定义，初始化应避免原子重合。

周期键的镜像是离散选择。软件对当前模型按真实度量选择最近像，适用于局部结构已经接近正确的情况。跨越镜像等距边界时，目标可能不可微；复杂跨胞配位应显式指定拓扑与对称变换，不能单靠最近距离猜测化学键。

6.6 平面限制与刚体参数

对选中原子的笛卡尔坐标 $\boldsymbol{r}_i$，去质心得矩阵 $\mathbf{X}$。最小化

$$\sum_i[(\boldsymbol{r}_i-\bar{\boldsymbol{r}})\cdot\boldsymbol{n}]^2,\qquad \|\boldsymbol{n}\|=1 \tag{6.10}$$

的法向量是 $\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X}$ 最小特征值对应的单位向量。各原子到最佳平面的有符号距离除以指定误差，就构成平面限制。平面法向量的符号不影响平方目标，但在差分计算中应采用确定的符号选择。

严格刚体可用 $\boldsymbol{r}_i=\mathbf{Q}(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{r}_i^0+\boldsymbol{t}$ 参数化，通常只需三个旋转和三个平移变量。旋转可用 Rodrigues 公式

$$\mathbf{Q}=\mathbf{I}+\frac{\sin\theta}{\theta}[\boldsymbol{\omega}]_\times+\frac{1-\cos\theta}{\theta^2}[\boldsymbol{\omega}]_\times^2,\quad \theta=\|\boldsymbol{\omega}\|. \tag{6.11}$$

骑乘氢模型进一步把氢坐标表达为母原子及邻接几何的函数，氢的位移也可与母原子绑定。这些是严格参数关系，不能通过一次生成坐标就视为完整实现。原生版本接受显式氢原子，但完整 AFIX/HFIX 与刚体指令由兼容路径执行。

6.7 位移张量限制

对于两个原子，简单张量相似性限制可作用于 $\mathbf{U}_a - \mathbf{U}_b$ 的独立分量。其物理假设是相邻位置具有近似的位移幅度和方向，不等同于严格刚体运动。

令键方向的单位矢量为 $\boldsymbol{e}$。Hirshfeld 刚键条件要求沿键方向的均方位移相同，残差为

$$r_{\mathrm{RB}} = \frac{\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(\mathbf{U}_a - \mathbf{U}_b)\boldsymbol{e}}{\sigma_U}. \tag{6.12}$$

增强刚键模型还约束键坐标系中的交叉项，使相对运动满足更强的方向要求 [7]。配套原生 `rigid_bond` 实现的是上述标量条件；它不是 SHELXL RIGU 的全部等价行为。相应差异在功能表中按公式和接口分别列出。

第7章

无序、孪晶与扩展散射模型

7.1 静态无序与平均结构

Bragg 衍射主要描述晶胞之间相干平均的周期结构。若同一位置以概率 o 被某原子占据，平均密度中该原子的振幅乘以 o。相互排斥的构象 A、B 可表示为

$$\rho = o\rho_A + (1-o)\rho_B. \tag{7.1}$$

由此产生的 Bragg 振幅是 $F = oF_A + (1-o)F_B$，而不是两个独立晶畴的强度和。占有率涨落还可产生漫散射；将平均模型精修得很好，不代表漫散射或局域相关已被解释。

多组分占有率的总和可通过 softmax 满足：

$$o_j = o_{\mathrm{tot}} \frac{e^{z_j}}{\sum_{m=1}^{M} e^{z_m}}, \quad j = 1, \dots, M. \tag{7.2}$$

同时给全部 z_j 加一个常数不会改变占有率，因此必须固定一个 logit 或移除公共方向，只保留 $M-1$ 个独立参数。其导数为

$$\frac{\partial o_j}{\partial z_k} = o_j \left(\delta_{jk} - \frac{o_k}{o_{\mathrm{tot}}} \right). \tag{7.3}$$

零占有率是 softmax 的边界极限。若需要检验某组分是否不存在，应比较包含与不包含该组分的模型，而不能把逼近零的小值自动解释为已精确测得。

7.2 占有率、尺度和位移的相关性

单一原子的幅度含 $o f(s) e^{-8\pi^2 U s^2}$。对数微分为

$$\mathrm{d}\log|F| \simeq \mathrm{d}\log o - 8\pi^2 s^2 \mathrm{d}U. \tag{7.4}$$

若所有反射的 s^2 几乎相同，占有率改变可以被 U 改变抵消。若全部原子占有率同时乘以 c，强度会乘以 c^2，又能被尺度除以 c^2 抵消。自由精修这些变量必须有独立组成信息、足够分辨率范围或固定参考。Jacobian 的小奇异值能直接揭示这些相关方向。

7.3 孪晶畴的非相干叠加

不同孪晶畴通常大于相干尺度，畴间相位不固定，交叉项在观测中平均消失。若第 d 个畴通过倒易变换 $\mathbf{T}_d$ 贡献于同一观测位置，

$$\mu_h = k \sum_{d=0}^{D-1} \alpha_d |F_{\mathbf{T}_d h}|^2, \qquad \alpha_d \ge 0, \quad \sum_d \alpha_d = 1. \tag{7.5}$$

其中 $\mathbf{T}_0 = \mathbf{I}$。原生接口只接收其余非单位变换，而分数数组包括单位畴，避免一个常见的接口歧义。

完全重叠的整数变换必须保持倒易度量：

$$\mathbf{T}_d^{\mathrm{T}} \mathbf{G}^* \mathbf{T}_d = \mathbf{G}^*. \tag{7.6}$$

孪晶分数对强度的线性影响可以在固定结构时直接看出。对两畴模型令 $\alpha_1 = x$，则

$$\frac{\partial \mu_h}{\partial x} = k\left(|F_{\mathbf{T}h}|^2 - |F_h|^2 \right). \tag{7.7}$$

若两项对所有观测都相等，该参数完全不可辨识。程序此时应报告秩缺失，而不是返回一个看似精确的分数。

7.4 一般重叠组与 HKLF5 的数学形式

非共格孪晶可能同时存在单独反射、部分重叠和完全重叠。设观测组为 n，组内列出各畴反射 h_{nd}，重叠系数为 M_{nd}，则

$$\mu_n = k \sum_d M_{nd} \alpha_d |F_{h_{nd}}|^2. \tag{7.8}$$

M_{nd} 来自积分和重叠组定义，不能仅凭一个整数矩阵从单条 HKL 恢复。输入次序、批次符号与组终止约定是 HKLF5 语义的一部分。原生完全重叠模型没有实现这些一般观测组；原始文件可交给官方 SHELXL 路径处理。

7.5 反演孪晶与绝对结构

取 $\mathbf{T} = -\mathbf{I}$，得到 Flack 型两畴模型 [8]

$$\mu_h = k[(1-x)|F_h|^2 + x|F_{-h}|^2]. \tag{7.9}$$

定义单畴计算强度 $J_+ = |F_h|^2$、$J_- = |F_{-h}|^2$，则

$$\mu_+ + \mu_- = k(J_+ + J_-), \tag{7.10}$$

$$\mu_+ - \mu_- = k(1-2x)(J_+ - J_-). \tag{7.11}$$

商量消去共同尺度：

$$Q_{\mathrm{obs}} = \frac{I_+ - I_-}{I_+ + I_-}, \qquad Q_{\mathrm{calc}} = \frac{J_+ - J_-}{J_+ + J_-}, \qquad Q_{\mathrm{obs}} \simeq (1-2x) Q_{\mathrm{calc}}. \tag{7.12}$$

若两个观测的误差独立，一阶传播给出

$$\sigma_Q^2 = \frac{4(I_-^2 \sigma_+^2 + I_+^2 \sigma_-^2)}{(I_+ + I_-)^4}. \tag{7.13}$$

固定结构后，令 $\beta = 1 - 2x$，加权直线斜率和其方差为

$$\widehat{\beta} = \frac{\sum Q_{\mathrm{calc}} Q_{\mathrm{obs}} / \sigma_Q^2}{\sum Q_{\mathrm{calc}}^2 / \sigma_Q^2}, \qquad \widehat{x} = \frac{1 - \widehat{\beta}}{2}, \quad \sigma_x = \frac{1}{2\sqrt{\sum Q_{\mathrm{calc}}^2 / \sigma_Q^2}}. \tag{7.14}$$

原生商量工具实现这一固定模型估计，不把 x 截断到 $[0,1]$，以保留误差诊断。它要求足够显著的反射对强度和，并报告该筛选阈值。该不确定度没有包含结构协方差、共同吸收误差或近吸收边色散模型误差；因此不能替代完整的绝对结构证据评估。

7.6 吸收、消光和部分结构因子

当晶体形状和吸收系数已知时，几何吸收因子可表达为

$$A_h = \frac{1}{V_{\mathrm{cryst}}} \int_{V_{\mathrm{cryst}}} \exp\{-\mu_{\mathrm{abs}} [l_{\mathrm{in}}(\boldsymbol{r}) + l_{\mathrm{out},h}(\boldsymbol{r})]\} \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}. \tag{7.15}$$

这里 V_{cryst} 是整块晶体的体积，不是单胞体积。该因子乘在观测强度的正向模型中。不同取向测量的冗余反射也能约束经验吸收模型，但吸收拟合应保留独立几何与观测依据。

消光使强反射偏离简单运动学强度。某类经验模型可写为

$$\mu_h = k J_h (1 + c_h x J_h)^{-1/2}, \qquad J_h = |F_h|^2, \tag{7.16}$$

其中 c_h 包含波长和角度依赖，x 是经验消光参数。不同程序对该参数的归一化有专门约定，不能只复用名称而忽略公式。原生版本没有实施 EXTI 校正。

未解析溶剂或其他连续密度可以作为复部分结构因子加入：

$$F_h^{\text{total}} = F_h^{\text{atoms}} + k_s e^{-B_s s_h^2} F_h^{\text{mask}}. \tag{7.17}$$

因为存在干涉交叉项，应先加振幅再取模平方，不能直接相加强度。ABIN、溶剂掩膜及相关参数计算保留在官方路径；其完整原始附属文件随输入一同复制。

7.7 中子与其他散射探针

中子的相干核散射可将 X 射线形状因子换为核散射长度 b_j。b_j 随元素和同位素变化，某些值为负；氢与氘也有不同的散射和背景性质。因此，元素名称、同位素和散射类型必须成为模型的一部分。热位移的特征函数形式仍适用，但电子密度图的物理单位不再适用。SHELXL 的公开功能包含中子精修 [2]；配套原生实现限定为运动学 X 射线模型，输入明确声明中子或电子衍射时不会按 X 射线参数默算。

第8章

不确定度、可辨识性与模型检验

8.1 信息矩阵与条件协方差

先考虑无化学限制、局部线性且误差模型成立的情况。独立变量的衍射 Fisher 信息近似为

$$\mathbf{H}_D = \mathbf{J}_D^{\mathrm{T}} \mathbf{J}_D, \qquad \mathrm{Cov}(\hat{\boldsymbol{z}}) \simeq \mathbf{H}_D^{-1}. \tag{8.1}$$

这里 $\mathbf{J}_D$ 已含观测标准差。加入限制后，联合曲率为 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_D + \mathbf{J}_R^{\mathrm{T}}\mathbf{J}_R$。若将限制解释为具有指定误差的独立辅助观测，$\mathbf{H}^{-1}$ 对应联合观测的局部协方差；若将限制解释为高斯先验，它是局部后验曲率近似。对固定限制目标、只重复采集衍射数据的频率学抽样，线性化协方差则为

$$\mathbf{C}_{\mathrm{repeat}} \simeq \mathbf{H}^{-1}\mathbf{H}_D\mathbf{H}^{-1}. \tag{8.2}$$

这几种解释不能混用。源码返回的是联合曲率的逆，并以给定限制、误差和模型为条件，不声称自动完成了频率学重复采样或完整 Bayesian 推断。

如果输入标准差仅确定到共同倍数，可选择再以残差方差估计缩放矩阵；如果标准差本来就是绝对量，额外乘以拟合优度可能缩小或扩大不确定度。软件把两种数值选择记录为 `absolute` 与 `reduced_chi2`，不在结果生成时暗中切换。包含限制时，还应明确这种整体缩放是否符合限制的误差解释。

对物理参数 $\boldsymbol{p} = \mathcal{P}(\boldsymbol{z})$，一阶误差传播为

$$\mathbf{C}_p = \mathbf{D}\mathbf{C}_z\mathbf{D}^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{D} = \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial \boldsymbol{z}}. \tag{8.3}$$

因此，logit、Cholesky 元素和矩阵对数的标准差不应直接标在占有率或 U_{ij} 上。原生结果分别保存优化变量协方差和传播后的物理量标准不确定度。

8.2 SVD 与秩缺失

对 Jacobian 作奇异值分解

$$\mathbf{J} = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{S} = \mathrm{diag}(s_1, \dots, s_r, 0, \dots). \tag{8.4}$$

当存在 $\mathbf{J}\boldsymbol{v} = 0$ 的非零方向，数据在一阶上不能区分沿该方向的变化。对可辨识子空间可计算

$$\mathbf{H}^{+} = \mathbf{V}_r\,\mathrm{diag}(s_i^{-2})\mathbf{V}_r^{\mathrm{T}}, \tag{8.5}$$

但它不是所有参数的有限协方差。伪逆把零信息方向的逆值设为零；若直接取其对角线开方，会把“完全不知道”误写成“误差为零”。实现出现秩缺失时返回空的完整协方差，另行报告伪逆、奇异值与零空间。

以下三种零方差必须区分：固定参数没有参与估计；原点规范移除了不可观测的公共方向；观测真正给出了高精度估计。前两者的标准不确定度在机器结果中标为未估计，不用数值零冒充测量精度。

8.3 数据与限制的识别作用

令 $\mathbf{J}_D$ 为衍射残差 Jacobian，$\mathbf{J}_R$ 为限制 Jacobian，则

$$\mathbf{H} = \mathbf{J}_D^{\mathrm{T}}\mathbf{J}_D + \mathbf{J}_R^{\mathrm{T}}\mathbf{J}_R. \tag{8.6}$$

限制可以补足 $\mathbf{J}_D$ 的缺失方向，使联合矩阵满秩。这是合理的统计建模，但结果必须说明某些组合主要由限制决定。软件同时返回衍射 Jacobian 秩和联合 Jacobian 秩，便于 agent 识别这种情况。

限制过强还可能把错误的化学模型拟合成几何整齐的结构。检验应同时考察限制残差、衍射残差和去除该限制后参数变化。一次优化的低目标值不能代替竞争模型比较。

8.4 R 因子与拟合优度

令 $F_o = \sqrt{\max(y, 0)}$，$F_c^{\mathrm{scaled}} = \sqrt{\mu}$。常用指标为

$$R_1 = \frac{\sum \left| F_o - F_c^{\mathrm{scaled}} \right|}{\sum F_o}, \tag{8.7}$$

$$wR_2 = \sqrt{\frac{\sum_h w_h (y_h - \mu_h)^2}{\sum_h w_h y_h^2}}, \tag{8.8}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_h w_h (y_h - \mu_h)^2}{n_{\mathrm{work}} - n_{\mathrm{par}}}}. \tag{8.9}$$

原生结果分别列出全部工作反射的 R_1 与 $y > 2\sigma$ 子集的 R_1。子集只用于报告，不从精修目标中剔除弱反射。拟合优度的分母明确采用衍射观测数与独立参数数，限制数和限制平方和单独报告。存在强限制、活动边界或秩缺失时，这个量不再具有通常无约束线性模型的 χ^2 标定，应作为描述性诊断解释。

同一个 R_1 值可能对应不同分辨率、数据完整度和反射筛选规则，所以跨数据集比较必须同时提供这些条件。低 R 不证明原子类型、绝对结构或无序模型唯一正确。

8.5 留出反射与信息泄漏

随机逐行分割反射可能使同一对称等价组的一部分进入训练集，另一部分进入测试集。若数据包含重复观测、Friedel 对或孪晶关联，这种拆分会产生泄漏。软件以对称和孪晶生成的反射轨道为单位分组，并把同组全部分配到同一集合。

固定工作集与测试集后，参数估计只使用工作集。测试指标用于评价外推到未用于估计的观测。若 agent 反复查看同一测试集并据此调整空间群、无序模型或限制强度，该集合就已经参与模型选择；最终的独立评估需要另一个预留集合或外部数据。测试集不是可无限重复使用的真实性证明。

有限数据的小分子结构未必适合留出很大比例的反射。方案应根据独立反射数与假设复杂度确定，并保留全数据最终精修与独立检验的区别。公开 FeN_4 例子只有 71 条反射，本报告使用全数据复现归档精修，不另外作不足以稳定评价的随机留出。

8.6 模型复杂度与残余密度

增加原子、放开占有率或引入额外孪晶分数，通常能降低工作残差。只有当下降与新增参数的可辨识性、残余密度消除及独立数据一致时，复杂模型才获得额外支持。局部信息准则可以提供线索，但在不同权重、限制或边界条件下，其简单参数计数并不总成立。

差值密度中的峰可能来自缺失原子，也可能来自错误位移参数、吸收误差、孪晶或截断波纹。一个合理的 agent 应记录峰到原子的位置关系、正负峰成对性、分辨率依赖和替代解释，再提出可检验的模型改变。每次改变都形成可回溯的分支，而不是覆盖唯一的结构文件。

第9章

面向智能体的计算组织

9.1 结构假设与数值状态

一个可计算的结构状态可写为

$$\mathcal{S} = (D, G, \mathcal{A}, \boldsymbol{p}, \mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{W}), \tag{9.1}$$

其中 D 是观测与元数据，G 是对称性假设，$\mathcal{A}$ 是原子与元素集合，$\boldsymbol{p}$ 是连续参数，$\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{R}$ 分别是约束和限制，$\mathcal{W}$ 是权重与数据分组。连续精修只在给定离散假设下更新参数。空间群、元素类型、无序组分数目和孪晶律的改变都产生新的 $\mathcal{S}$。

智能体的作用是组织假设、选择计算和解释结果。语言模型提出“增加一个氧位点”时，执行层应收到一个明确的原子对象、依据和目标文件，而不是一段待执行的自然语言代码。坐标、误差、指标和接受判据由数值模块生成。这样，数值结论可以在更换语言模型后独立复现。

9.2 四种状态不能混为一个成功标记

实际运行需要区分以下事件：任务完成了文件读写；数值优化器满足停止条件；连续参数在给定模型内可辨识；结构假设得到充分支持。它们具有不同的判据。

状态	判据
执行完成	输入读取、计算与输出归档没有发生执行错误
数值收敛	优化器满足目标、步长或梯度停止条件
局部可辨识	去除规范自由度后，相关 Jacobian 满秩
科学接受	残差、化学、对称性、独立检验与替代模型共同支持结论

表 9.1: 运行、数值与结构判断的不同层级。当前 agent 接口不自动授予科学接受状态。

运行记录中的 `scientific_acceptance` 初始为 `not_assessed`。即使优化器已收敛，也保留这一状态，供上层工作流按明确规则处理。

9.3 工具接口与请求模式

所有计算从一个显式动作开始。原生动作包含 `inspect`、`solve`、`refine`、`maps` 和 `absolute`；兼容动作是 `legacy`。`capabilities` 返回机器可读能力边界。每个动作有独立的字段集合，不适用的字段会被拒绝。例如，精修尺度应放在精修选项中，不能把另一个动作的同名参数传入后被忽略。

三种入口共享同一执行核心：Python 函数适于数值工作流；JSONL 适于简单进程调用；MCP 通过官方 Python SDK 向宿主 agent 暴露工具 [15]。MCP 适配层只转换请求和返回值，不复制一套精修逻辑。

9.4 输入快照与可追溯性

每次运行创建独立目录，保存请求、输入文件快照、参数、程序依赖版本和输出清单。对文件 B 计算

$$H(B) = \mathrm{SHA256}(B). \tag{9.2}$$

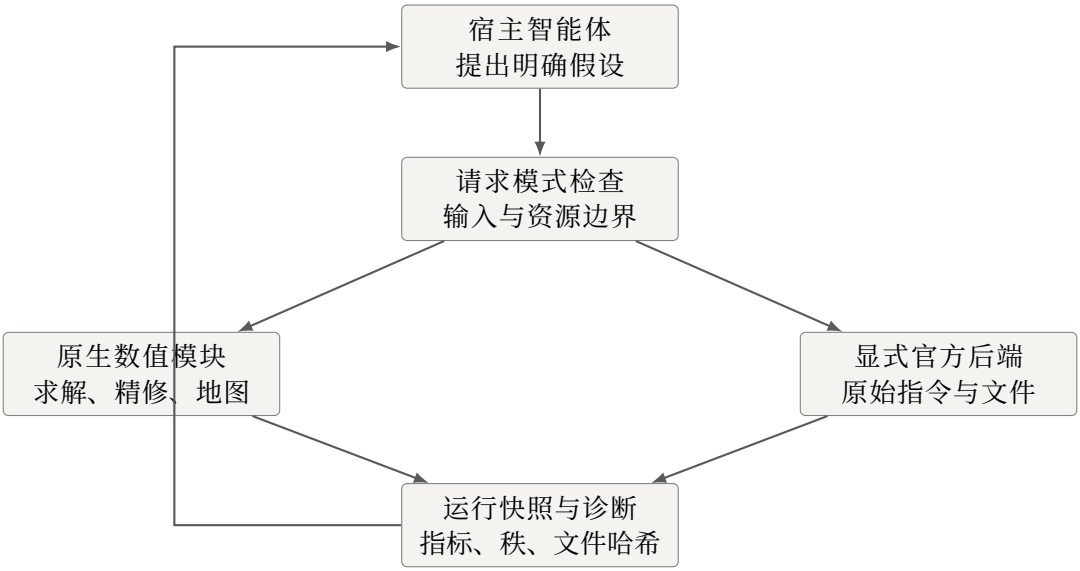


图 9.1: 同一结构工作流中的两种明确执行路径。数值结果先归档，再用于下一步假设；不存在原生计算失败后自动改用官方程序的隐藏切换。

哈希用于检验某个结果对应哪一组输入字节。它不证明数据真实，也不防止一个拥有写权限的人同时修改文件与清单。其作用是给日常复现和分支比较提供精确标识。

原始输入不被优化器覆写。一次精修产生新的 JSON、CIF、诊断和可选 RES 结构导出。RES 的原子名、设定或其他格式限制若不能表达一个有效的原生模型，JSON 与 CIF 结果仍被保留，导出问题单独记入结果。完整原始指令文件的保存与原生结构导出是不同操作。

9.5 工具边界与可控计算

请求中的文件必须位于指定工作区，路径规范化后再检查边界。外部程序的路径在启动时由使用者显式配置，单个 agent 请求不能随意替换。调用使用参数数组，不经过 shell。程序不提供执行任意 Python、命令字符串或联网提交结构的工具。

原生请求设有原子数、反射数、网格体素和迭代预算。相位恢复在 agent 层限制总试验迭代数；精修的 `max_nfev` 指优化器目标评估预算，而三点差分还会增加结构因子调用次数。官方进程单独有超时与进程组终止机制。

工作目录边界和运行隔离不等同于操作系统安全沙箱。若部署环境执行不可信第三方程序，还需在操作系统或容器层设置资源、文件和网络权限。这是部署层职责，不能仅靠晶体学工具中的路径检查完成。

9.6 结构改进的分支工作流

一种可重复的自动解析流程是：先检查数据和对称性，生成多个原子候选，再在同一预先约定的工作集上精修；随后比较残余密度、几何和可辨识性，并将必要的模型改变作为新分支执行。候选排序应保存所有使用的指标和参数数目，而不只保留一个总分。

候选中若出现无法区分的元素、极弱无序组分或同等支持的空间群，工作流应保留歧义。agent 可以提出需要额外实验的信息，例如增加 Friedel 覆盖、改变波长或收集温度序列。计算自动化的目标是把这一判断过程变得可检查，而不是强迫所有数据产生唯一结论。

第10章

结构模型对衍射积分的反馈

10.1 从单向流程到联合估计

从像素到结构的单向链条依次估计几何、轮廓、积分强度和原子参数。对弱衍射或重叠反射，积分阶段可能留下较大的相关不确定度；结构模型则提供不同反射之间的物理联系。因而可以考虑联合目标

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{I}, \boldsymbol{\eta}) = -\log P(\boldsymbol{n} \mid \boldsymbol{I}, \boldsymbol{\eta}) - \log P(\boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{p}) - \log P(\boldsymbol{p}), \tag{10.1}$$

其中 $\boldsymbol{\eta}$ 为几何、背景和轮廓参数。第一项来自探测器观测，第二项表达积分强度与结构因子之间的联系，第三项是独立化学或结构先验。

这一形式允许在积分与结构之间交替求解，但必须避免循环确认：如果某个反射帮助建立了结构，又用同一结构强行改变该反射，最后残差变小并不意味着增加了新的证据。反馈必须同时携带来源、误差和可验证的分组规则。

10.2 局部重叠组的高斯模型

把式 (3.2) 线性化，令背景已由独立参数给定，得到

$$\boldsymbol{y} = \mathbf{A}\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\epsilon}, \qquad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_y). \tag{10.2}$$

$\mathbf{A}$ 的每一列是一个反射的像素轮廓。若两列几乎平行，独立反射强度估计将高度相关。数据的信息矩阵是

$$\mathbf{H}_D = \mathbf{A}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Sigma}_y^{-1} \mathbf{A}. \tag{10.3}$$

对某个由别的数据训练得到的结构预测，设其均值和协方差为 $\boldsymbol{m}, \mathbf{C}_m$。引入强度先验后，目标为

$$\Phi(\boldsymbol{I}) = (\boldsymbol{y} - \mathbf{A}\boldsymbol{I})^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Sigma}_y^{-1} (\boldsymbol{y} - \mathbf{A}\boldsymbol{I}) + \lambda (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{m})^{\mathrm{T}} \mathbf{C}_m^{-1} (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{m}). \tag{10.4}$$

若忽略非负边界，闭式解为

$$\widehat{\boldsymbol{I}} = (\mathbf{H}_D + \lambda \mathbf{C}_m^{-1})^{-1} \left[\mathbf{A}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Sigma}_y^{-1} \boldsymbol{y} + \lambda \mathbf{C}_m^{-1} \boldsymbol{m} \right]. \tag{10.5}$$

该式说明结构预测能影响轮廓分解，但影响应当与其不确定度相匹配。它没有把模型强度直接替换成观测强度。

实现将两个二次项堆叠为一个有界线性最小二乘问题，约束 $\boldsymbol{I} \geq 0$。若最优解落在边界，局部无界高斯协方差只是一种近似；严格区间应通过轮廓似然或受限模拟求得。

10.3 先验信息的方向性上限

限制先验影响，不能只比较两个矩阵的迹，因为弱信息方向可能被强先验完全主导。对满秩 $\mathbf{H}_D$，定义

$$\mathbf{M} = \mathbf{H}_D^{-1/2} \mathbf{C}_m^{-1} \mathbf{H}_D^{-1/2}. \tag{10.6}$$

其最大特征值给出先验相对于数据最强的方向。若预先设定允许比值 η，选择

$$\lambda_{\mathrm{eff}} = \min\left(\lambda_{\mathrm{requested}}, \frac{\eta}{\lambda_{\max}(\mathbf{M})} \right) \tag{10.7}$$

即可保证

$$\lambda_{\mathrm{eff}}\mathbf{C}_m^{-1} \preceq \eta\mathbf{H}_D. \tag{10.8}$$

这里 $\preceq$ 表示半正定序。对任意方向 $\boldsymbol{v}$，先验引入的曲率均不超过预设比例的数据曲率。配套数值工具默认 $\eta = 0.25$，这是显式的工程选择，不是普适的晶体学常数；它应在最终评价之前确定，并随结果记录。

如果 $\mathbf{H}_D$ 秩亏，则存在数据完全无法区分的强度组合。先验可以在该方向提供一个模型依赖的估计，但不能把它称为已测得的独立反射。当前工具在有先验且数据秩亏时拒绝这种分解；无先验时保留可行的最小二乘结果，同时将完整协方差标为不可估计并报告零空间。

10.4 按反射组的交叉拟合

设全部观测分成 K 个组 $D_1, \ldots, D_K$。对组 D_k，只用其余数据精修得到 $\widehat{\boldsymbol{p}}^{(-k)}$，再预测该组的强度：

$$\boldsymbol{m}_k = \boldsymbol{\mu}_k(\widehat{\boldsymbol{p}}^{(-k)}). \tag{10.9}$$

近似预测协方差可由

$$\mathbf{C}_{m,k} \simeq \mathbf{J}_{\mu,k}\mathbf{C}_p^{(-k)}\mathbf{J}_{\mu,k}^{\mathrm{T}} + \mathbf{C}_{\mathrm{model},k} \tag{10.10}$$

给出，其中额外项表达模型不完备性。若忽略这一项，仅使用局部精修协方差，往往会高估结构预测的可靠度。

分组必须覆盖对称等价、Friedel、孪晶和共同重叠的关联关系。否则被排除的一条反射仍可能通过另一条相关观测进入模型。整个反馈系统还应保留不参与迭代与调参的最终评价集。

10.5 接口、证据与当前实现

配套 `StructuralPrior` 包含均值、协方差、源运行标识和排除组标识；`deblend_profiles` 检查维度、正定性、声明的排除组和式 (10.8)。输入观测始终不被改写，返回新的强度估计、局部协方差、信息秩、实际先验强度和边界状态。

源运行和排除组在该低层接口中由调用方声明。函数本身不重新训练结构，也不能凭字符串证明上游确实排除了该组。接入实际积分软件时，上层调度器需要将训练反射的哈希、组分配和预测来源相互核验。当前源码实现的是这一反馈方法的可检验数值部件；探测器图像读取、指标化、轮廓构建、吸收校正和整条交叉拟合调度尚不在本包内。

这一分工使结构信息能够作为有误差的预测进入积分，同时保留观测本身的证据地位。对 MOF 等组成较明确的体系，已知元素和配体可进一步形成结构先验；其强度仍应通过独立数据和模型误差控制，而不能只因化学上合理就获得无限权重。

第11章

具有物理标度的结构与密度绘图

11.1 位移椭球的概率含义

若原子位移为 $\boldsymbol{u}\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\mathbf{U})$，则 Mahalanobis 距离

$$q=\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}^{-1}\boldsymbol{u} \tag{11.1}$$

服从三个自由度的 χ^2 分布。概率为 p 的椭球边界满足

$$\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}^{-1}\boldsymbol{u}=\chi^2_3(p). \tag{11.2}$$

令 $\mathbf{U}=\mathbf{Q}\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}$，则椭球主轴为 $\mathbf{Q}$ 的列，半轴为

$$a_i=\sqrt{\chi^2_3(p)\lambda_i}. \tag{11.3}$$

绘制所谓“50% 椭球”时，不能只用 $\sqrt{\lambda_i}$：三维总体概率与一维一个标准差不同。软件按式 (11.3) 生成表面，并用全部网格顶点的 Mahalanobis 距离检验实现。

11.2 CIF 张量到笛卡尔张量

CIF 与 SHELX 常将位移指数写作 [13]

$$T_h=\exp\left[-2\pi^2 h^{\mathrm{T}}\mathbf{D}\mathbf{U}_{\mathrm{CIF}}\mathbf{D}h\right],\qquad \mathbf{D}=\mathrm{diag}(|a^*|,|b^*|,|c^*|). \tag{11.4}$$

因为 $\boldsymbol{g}=\mathbf{A}^{-\mathrm{T}}h$，与式 (1.16) 比较可得

$$\mathbf{U}_{\mathrm{cart}}=\mathbf{A}\mathbf{D}\mathbf{U}_{\mathrm{CIF}}\mathbf{D}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}. \tag{11.5}$$

在斜晶胞中，直接把文件中的 U_{ij} 当作笛卡尔协方差来画椭球，会同时改变方向和大小。实现通过不同反射的二次型保持不变来验证式 (11.5)。

11.3 常规差值电子密度

给定精修模型和强度尺度 k，定义显示用幅度

$$F_{o,h}=\sqrt{\max(y_h/k,0)},\qquad u_h=\begin{cases}F_{c,h}/|F_{c,h}|, & |F_{c,h}|>0,\\ 1, & |F_{c,h}|=0.\end{cases} \tag{11.6}$$

常规无权重差值图与 $2F_o-F_c$ 图的系数为

$$C_h^{\Delta}=(F_{o,h}-|F_{c,h}|)u_h,\qquad C_h^{2o-c}=(2F_{o,h}-|F_{c,h}|)u_h. \tag{11.7}$$

这些图使用模型相位，因此会带有相位偏倚。它们不是模型独立的密度测量，也不是含 m、D 或 σ_A 权重的统计最优地图。零级系数未知时取零会使显示图的平均密度为零；这一选择影响基线，不改变非零频率提供的结构信息。

精修使用的异常散射复系数一般不严格满足实密度的 Hermitian 条件。为生成实标量图，显示模块平均 C_h 与 C_{-h}^{*}。这一处理仅用于地图，不合并或更改精修中的 Friedel 强度。完全重叠孪晶的观测强度也不属于单一振幅，因而默认不由其平方根直接生成差值密度；需要先有经过验证的去孪晶方案。

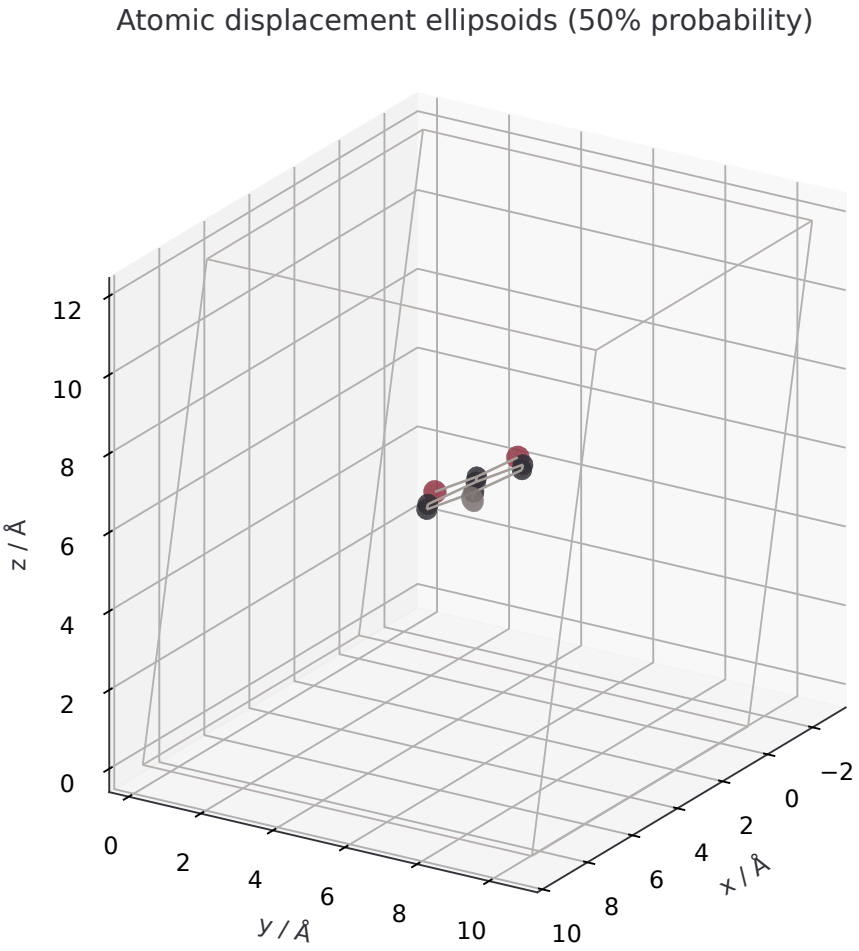


图 11.1: 含各向异性 Br 位点的合成示例之 50% 位移椭球。晶胞按真实非正交矩阵绘制；图中连接按元素半径与距离生成几何接触候选，不代表独立的化学键价判定。该图对应附录中的有噪声示例，并非实验结构。

11.4 从网格到等值面

三维网格存储分数坐标采样。等值面算法在网格坐标中寻找与给定密度阈值的交点，再将网格位置 $\boldsymbol{n}$ 转为

$$\boldsymbol{x} = \mathrm{diag}(N_1^{-1}, N_2^{-1}, N_3^{-1})\boldsymbol{n}, \qquad \boldsymbol{r} = \mathbf{A}\boldsymbol{x}. \tag{11.8}$$

对斜晶胞，$\mathbf{A}$ 包含剪切和轴间夹角，不能用三个独立的轴长度相乘代替。实现为周期面追加首层切片，再作 marching cubes；追加切片之后，分母仍使用原始 N_i，否则整个晶胞会被人为收缩。

11.5 倒易空间与统计诊断

倒易空间点应画在 $\boldsymbol{g}_h = \mathbf{B}h$，而不是直接把 h, k, l 当作欧氏坐标。颜色可编码标准化残差

$$z_h = \frac{y_h - \mu_h}{\sigma_h}. \tag{11.9}$$

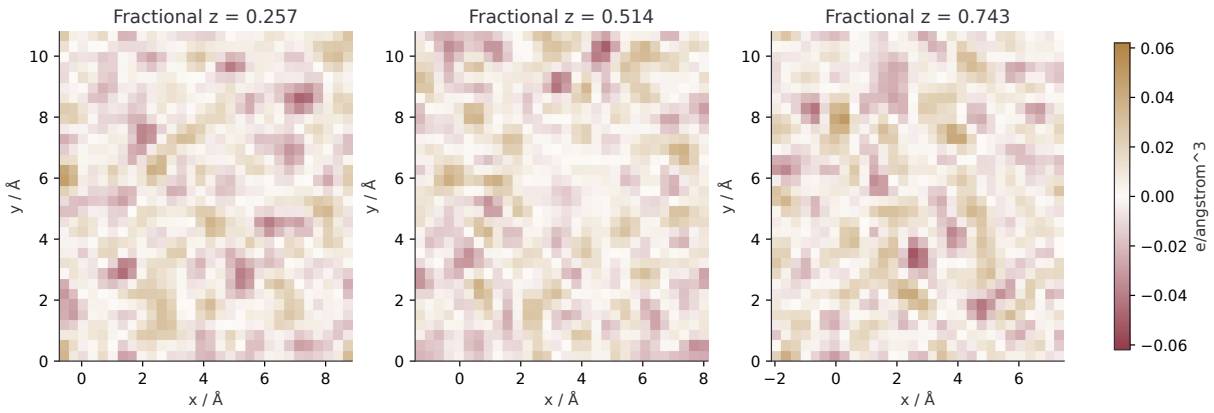


图 11.2: 合成示例的差值密度切片。色条给出实际密度单位；默认地图仅使用工作反射。切片和等值面不修改原始观测，缺失系数在显示地图中为零。

它能显示异常是否集中在特定倒易方向、分辨率范围或反射组。异常点只是需检查的候选，绘图不会自动删除它们。

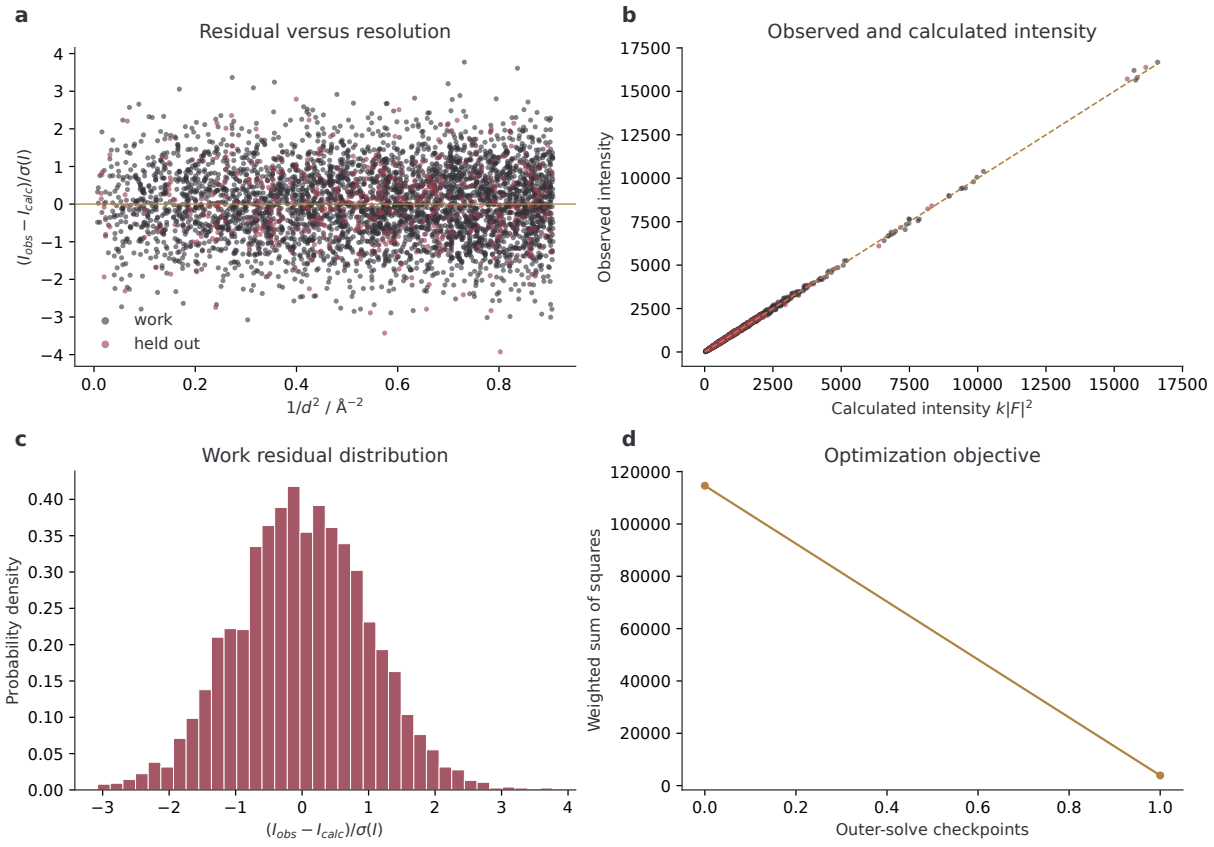


图 11.3: 有噪声合成示例的强度一致性、分辨率依赖、残差分布及求解检查点。检查点记录初始状态和外层权重求解结束状态，并非每一次内部信赖域迭代。

参数相关图采用

$$R_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sqrt{C_{ii}C_{jj}}}. \tag{11.10}$$

它反映当前独立参数化下的局部相关。对 Cholesky 或 logit 变量，应结合参数名解释，不能将其直接称为原子笛卡尔坐标之间的相关图。秩亏时不绘制一个由伪逆伪装成的完整参数相关矩

阵。

11.6 交互图与可发表输出

交互 HTML 在一个文件中嵌入绘图库，可离线旋转结构、查看原子属性、检查 Miller 指数与密度表面。静态输出采用 SVG 和 PDF 矢量格式，用于报告和论文排版。两者由相同的坐标、张量和数值结果生成，避免交互界面与最终图稿使用不同的科学数据。

绘图的可读性以明确信息为目标：椭球标明概率，地图标明类型和单位，反射图保留指数，合成数据标明来源。更多颜色和表面并不会增加证据；一张图应明确回答一个结构或模型诊断问题。

第12章

从数学模型到可维护实现

12.1 数据层保持科学约定

程序以四个核心对象组织计算。`Cell` 保存晶胞和度量，`Atom` 保存物理占有率、分数坐标和位移张量，`Structure` 保存原子与对称操作，`Reflections` 保存观测、标准差、批次和留出标志。对象建立时检查维度、有限数值、元素、唯一原子标签和物理范围。

内部约定稳定后，CIF、SHELX 与 JSON 之间的差异集中在输入输出边界。JSON 保存完整浮点精度及明确字段。传统 HKLF4 的固定列宽可能限制输出精度，因而精确往返使用 JSON；HKLF4 导出不会暗中把无法表达的留出标志丢失。

12.2 模块对应的数学职责

模块	数学或执行职责
`model.py`	晶胞矩阵、度量、周期最近像、物理数据对象
`symmetry.py`	空间群操作、特殊位置、消光与候选诊断
`scattering.py`	原子散射因子、对称展开、热位移、非相干畴强度
`phasing.py`	带随机种子的 $P1$ 电荷翻转与稀疏原子投影
`refinement.py`	参数化、信赖域估计、冻结权重、秩与协方差
`restraints.py`	几何和位移限制残差
`absolute.py`	显式异常散射因子与反射对商量分析
`maps.py`	统一 Fourier 约定的密度、差值与 Patterson 图
`visualization.py`	概率椭球、等值面、倒易空间、矢量图与离线交互图
`validation.py`	反射轨道留出与观测诊断
`feedback.py`	有信息上限的结构先验轮廓分解
`io.py`, `shelx.py`	结构与反射格式转换、原始指令的无损保存
`compat.py`	单独安装的官方程序执行、附属文件与运行记录
`agent.py`, `cli.py`	结构化动作、输入快照、运行目录与机器结果
`mcp_server.py`	官方 MCP SDK 适配层

模块之间通过显式对象和返回值通信。相位恢复不调用语言模型，精修不修改原始反射，绘图不决定删点，兼容层不偷偷代替原生算法。该边界使单个数学部件可以独立测试与替换。

12.3 复杂度与实际优化方向

设独立反射数为 H，展开后的原子位置数为 N。直接结构因子求和的主要计算量为 $O(HN)$。对于 P 个独立参数，三点差分构造完整 Jacobian 约需 $2P$ 次扰动计算，故一次完整导数评估的量级为 $O(PHN)$。密集法矩阵的分解约为 $O(P^3)$。

这说明大型 MOF 的性能瓶颈不能单靠外层 agent 并行解决。直接有效的优化是缓存不随参数变化的晶胞与散射数组、实现解析或自动微分 Jacobian、利用约束稀疏性，并在独立相位试

验或候选模型之间并行。GPU 可以加速数组运算，但主机与设备的数据复制、动态特殊位置处理和不必要的全矩阵构造仍会限制性能。

配套实现采用 NumPy 向量化、SciPy 求解和 Gemmi 表格及文件基础设施。它没有声称实现 GPU、稀疏 CGLS 或全解析 Jacobian，也没有用不同数据或不同收敛准则给出与官方程序的速度排名。性能评价应在相同硬件、相同数据、相同模型和相同接受标准下进行。

对体素总数 $M = N_1N_2N_3$，一次三维 FFT 的复杂度约为 $O(M \log M)$，多起点相位恢复的计算量与试验数和迭代数近似成正比。相位试验之间相互独立，适于并行；同一试验中的迭代则按前一步结果顺序推进。

12.4 验证层次

验证应逐层建立独立性。闭式量检验包括晶胞度量、单参数尺度和概率椭球；物理不变量包括原点平移强度不变、Friedel 对称及其异常散射破缺、对称等价反射、特殊位置多重性和张量变换；外部数值对照使用 Gemmi 的独立结构因子计算；工作流验证检查输入不变、求解后精修、真实数据回归与工具传输。

合成数据由被测正向模型生成时，反演恢复能够检验工作流和优化，但不能独自证明正向模型正确。因此，需要外部实现、解析结果与真实观测三种证据互相补充。附录明确列出每项验证的来源与所能支持的结论。

12.5 完整功能迁移的验收原则

SHELXT 与 SHELXL 的功能由大量文件约定、默认值和数值分支共同组成。重新实现某个公式，不等于复现某条完整指令。一个可靠迁移单元应同时给出：输入语法与默认值；参数的数学定义；原生执行结果；异常和边界行为；与公开归档或官方程序的对照证据。

因此，本项目为官方指令建立逐项状态，而不是一个总体“兼容”布尔值。当前原生范围由源码与测试确定；原始指令文件保持不变并可交给官方程序。以后某个功能完成独立实现和对照测试后，才能将其从外部执行迁入原生能力表。

结构精修的成熟还需要跨化学体系的数据集，包括轻原子、重原子、手性、低完整度、强吸收、伪对称、无序、不同孪晶类型和大晶胞。对这些任务的覆盖，应以可复现样本和失败模式积累，而不是把一次成功求解外推为普遍等价性。

附录A

功能范围与互操作约定

A.1 原生算法与官方执行路径

交付版本为 Ariadne-Xtal 0.1.0。该名称表示独立实现，不表示 SHELX 官方分支。原生程序已经具有实际散射、相位恢复和精修能力；它尚不是保留所有 SHELXT/SHELXL 行为的独立替代品。官方执行路径要求使用者单独安装相应程序，源码包不包含其二进制或源代码。

功能	原生行为	其余行为
晶胞与空间群	任意有效晶胞、Gemmi 群表、显式操作、特殊位置	不等于自动空间群求解
相位恢复	已知组成的 $P1$ 电荷翻转与原子投影	SHELXT 联立空间群、原点与元素赋值由官方路径执行
散射	IT92 X 射线、各向同性与各向异性、显式色散	中子、电子及其他表不原生实施
精修	全部工作 F^2、尺度、坐标、ADP、指定占有率	完整 L.S./CGLS/BLOC 及所有默认值不等价
严格约束	特殊位置、原点、同坐标、同 ADP、同占有率、占有率和	全部自由变量与 AFIX/HFIX 指令由官方路径执行
限制	距离、角度、相似距离、平面、ADP 相似、标量刚键、各向同性	完整 RIGU、SAME、CHIV、SUMP 等原语未全部实施
孪晶	度量相容整数律的完全重叠畴，反演孪晶	一般 HKLF5 重叠组由官方路径执行
绝对结构	反演分数与固定模型商量估计	不等价于全部官方绝对结构统计
其他散射校正	不隐式加入	EXTI、SWAT、ABIN、溶剂掩膜由官方路径执行
地图与绘图	密度、差值、Patterson、CCP4、概率椭球、离线交互、SVG/PDF	未实施统计加权地图或通用去孪晶地图
文件	JSON、结构 CIF、HKLF4、受支持 INS/RES 结构子集	完整原始 INS/RES 无损保留并交给官方程序
agent 接口	Python、CLI、JSONL、MCP、输入快照和机器结果	宿主 LLM 策略独立于数值内核
结构反馈	高斯轮廓分解数值部件与先验信息上限	原始图像处理与完整闭环调度不在本包中

A.2 完整指令清单的含义

`shelx_instruction_matrix.json` 与 `docs/COMPATIBILITY.md` 覆盖公开官方索引的 77 个指令名称 [3]，逐项标记词法识别、原文保存、原生结构转换和官方原样传递。表中的“原文保存”不是“指令已原生执行”，“官方传递”也不是“已验证数值等价”。

原生读取常见结构字段，例如 CELL、LATT、SYMM、命名 SFAC、DISP 及原子行。遇到没有完整翻译的 WGHT、TWIN、AFIX、HFIX、约束或精修控制等科学指令时，它明确拒绝原生转换。用户可以保留完整原始文件选择官方执行，也可以自行确认后建立含明确选项的原生

JSON 模型。

A.3 SHELX 文件中的特别约定

固定参数、自变量链接、特殊位置占有因子、U_{ij} 次序和波长相关色散都影响科学含义。原生占有率始终是物理比例；RES 导出显式写出 DISP，包括零色散，防止另一个程序使用其默认表时产生未声明的差异。

含非零 ZERR 的原生转换会拒绝，因为当前结构精修不传播晶胞不确定度。CIF 的结构导入也不自动执行其内嵌精修指令。保持完整历史配方时，应使用原始文件及官方路径，而不是从坐标表重新构造一份看似相同的输入。

A.4 官方后端的可复现执行

执行器将 INS/RES、HKL、FAB、嵌套 include 与明确指定的附属文件复制到新的目录，记录输入和输出哈希，保存标准输出与错误输出，并在超时时终止进程组。原始源目录不被改写。

本次没有运行真实官方 SHELXT/SHELXL。兼容执行测试使用明确标识的模拟可执行程序，检验参数传递、字节保存、附属文件、退出码和超时。它们验证的是执行通道；原生数值的证据来自解析测试、Gemmi 对照、合成恢复与公开 FeN_4 数据，而不是官方二进制一致性对照。

附录B

验证数据与可复现实验

B.1 自动化测试

本次验证运行的 137 项测试全部通过，包含真实 MCP 标准输入输出初始化、工具列举和调用，未跳过该传输测试。运行使用 Python 3.12、NumPy 2.3.5、SciPy 1.17.0、Gemmi 0.7.5、Matplotlib 3.10.8、Plotly 7.1.0、scikit-image 0.26.0 和 MCP SDK 2.3.0。

测试包括晶胞和距离的解析或独立计算、六类空间群的结构因子对照、230 个参考空间群的系统消光、特殊位置与张量、异常散射、负强度、各种参数化、秩缺失、反射分组、格式往返、Fourier 地图、概率椭球和运行记录。测试通过表示这些明确断言成立，不意味着所有可能结构或官方指令都已被覆盖。

```
python -m pip install -e ".[dev,mcp]"
ARIADNE_MCP_STDIO_TEST=1 python -m pytest -q
python -m ruff check src tests
```

MCP 传输测试需要运行环境允许本地进程和事件循环通信；默认测试将该项作为可选项。本次已经在允许相应通信的环境中实际执行。没有使用外部 LLM 账号或远程模型调用来替代传输测试。

B.2 解析与独立实现对照

单参数尺度检验使用式 (3.9)，负强度参与分子求和，结果及标准不确定度应与优化器一致。特殊位置检验对唯一对称位置求和，防止多重计数。张量检验比较式 (11.5) 转换前后的散射指数。Fourier 检验用单个已知位置和直接求和检验峰方向、体积归一化和周期边界。概率椭球检验直接回代式 (11.3)。

Gemmi 独立结构因子计算用于检验原生求和，包括非正交晶胞与各向异性位移。Gemmi 同时提供本实现使用的标准表格，因此这些对照能检验求和、变换和约定，但不能独立验证散射表本身。散射表采用公开标准数据 [10, 11]。

B.3 从幅度到坐标的完整合成恢复

四个碳原子置于 $a = 5.2$、$b = 5.7$、$c = 6.1\,\text{Å}$ 的正交 $P1$ 晶胞中，分数坐标为

$$\begin{pmatrix} 0.113 & 0.239 & 0.337 \\ 0.371 & 0.628 & 0.793 \\ 0.725 & 0.159 & 0.563 \\ 0.842 & 0.771 & 0.188 \end{pmatrix}, \qquad U_{\text{iso}} = 0.012\,\text{Å}^2. \tag{B.1}$$

使用 4540 条合成反射，选择条件为 $d > 0.55\,\text{Å}$。未叠加随机噪声，$\sigma = 0.2$ 仅用于目标尺度。求解器只接收晶胞、四个碳元素、强度和标准差，不接收真值坐标。随机种子为 1729，共 4 个起点，每个 400 次迭代。

这项实验验证了该实例的求解与精修链路。机器精度级残差来自无噪声数据和匹配的正向模型，不能解释为实验坐标精度，更不能外推为复杂结构的解析成功率。复现脚本为 `validation/run_phasing_recovery.py`，全部输入、候选和结果一并提供。

候选	精修前 RMS/Å	精修后 RMS/Å	精修后 wR_2
1	0.015254	1.56×10^{-16}	1.36×10^{-15}
2	0.013536	4.00×10^{-16}	1.44×10^{-15}
3	0.011407	5.99×10^{-16}	1.46×10^{-15}
4	0.010608	8.69×10^{-17}	1.33×10^{-15}

表 B.1: 同一合成数据的四个相位起点。RMS 在共同原点平移、反演与同元素原子排列优化后计算。

B.4 有噪声数据与未参与拟合的反射

交互绘图示例是一个明确标识的合成重原子模型，包含 10 个原子和非正交晶胞，其中 Br 采用各向异性位移。4446 条反射按固定种子产生独立高斯噪声，标准差为

$$\sigma_h = \sqrt{4 + I_h^{\mathrm{true}}} + 0.01 I_h^{\mathrm{true}}. \tag{B.2}$$

按对称与 Friedel 轨道预先留出 446 条，4000 条用于拟合，共 43 个独立参数。所得工作集 $R_1 = 0.018754$、$wR_2 = 0.046004$、$S = 0.992143$；留出集 $wR_2 = 0.043572$。Jacobian 秩为 43/43。该示例演示输入快照、独立分组、精修、地图和离线绘图的完整调用，数据生成脚本与种子均包含在源码包内。

B.5 公开 FeN_4 实测数据重新精修

公开实验来自 Bykov 等人的 FeN_4 研究 [9]。原始数据为高压单晶衍射，归档结构属于 $P\bar{1}$，不对称单元含 3 个原子，其中 Fe 位于反演中心。验证使用归档结构因子 CIF 中的 71 个实测 F^2 与标准差；没有把同文件中的计算强度列作为观测。

采用归档给出的各向同性位移模型、显式异常散射修正和权重 $a = 0.0282$、$b = 0.3122$；晶胞使用结构因子文件中保留更多小数位的数值。Fe 坐标由反演中心固定，其他位置、各向同性位移与尺度构成 10 个独立参数。

指标	原生重新精修	公开归档值
$R_1[I > 2\sigma(I)]$	0.04031574947	0.0403
R_1，全部反射	0.04126821960	0.0413
wR_2	0.08148047295	0.0815
拟合优度 S	1.183324413	1.183
Jacobian 秩/参数数	10/10	10 个参数

表 B.2: 原生精修复现公开归档指标的报告精度。相同的公开观测用于两列指标；本次未运行官方二进制程序。

将初始 N 坐标扰动约 0.02 个分数坐标，并改变一个位移参数后，再次精修所得坐标与第一结果最大相差约 5.1×10^{-10}。这说明该实例的结果不是单纯读取归档坐标或残差数值，而是通过重新优化恢复。

原始 CIF、反射 CIF、文章引用、下载来源、许可说明与 SHA-256 均位于 `validation/public_data/`。脚本 `validation/run_real_fen4.py` 明确选择实测列、晶胞精度和权重，并保存完整机器结果。

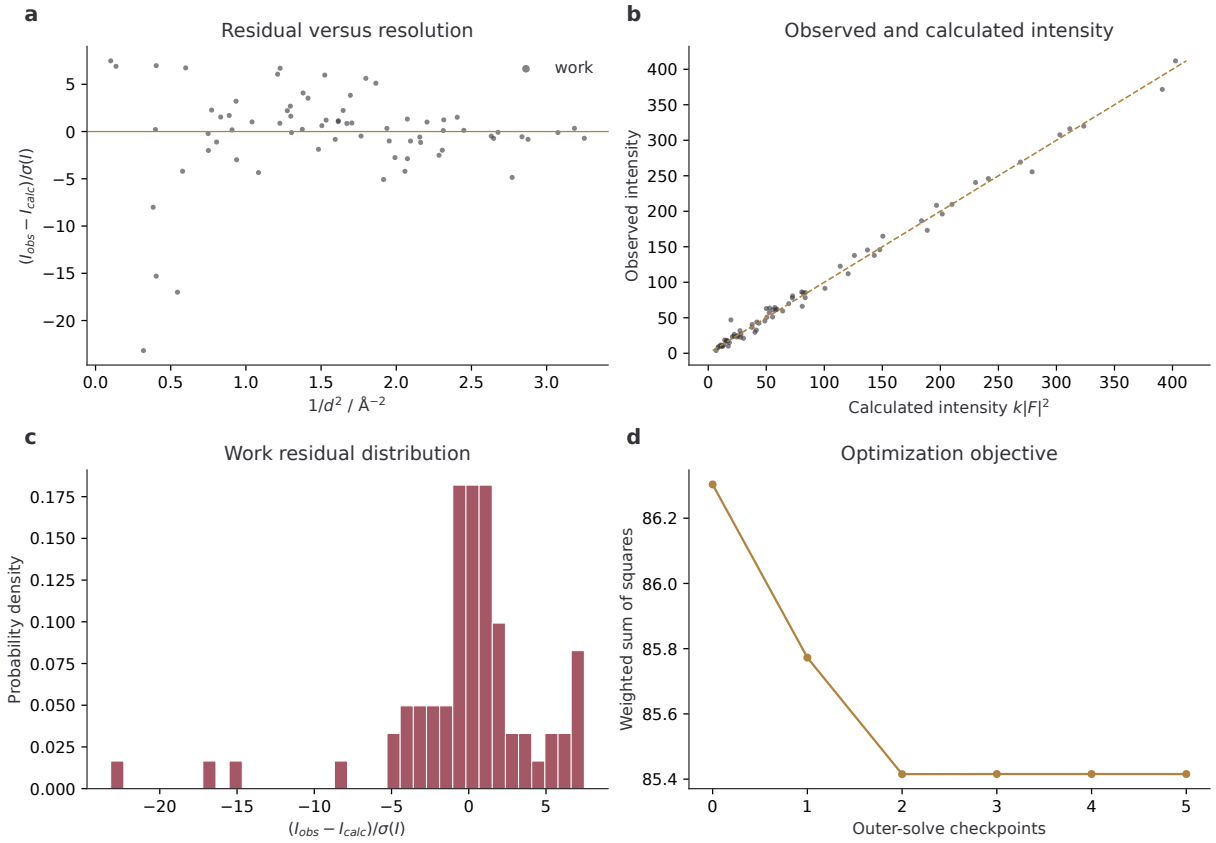


图 B.1: FeN_4 的公开实测数据诊断。该例检验已知结构的精修，不构成从零求相位、运行速度或全部化学体系的基准。

B.6 验证结论的适用范围

当前证据支持：所列核心数学约定一致；已测例中的结构因子与约束精修正确；公开 FeN_4 指标可复现；指定 $P1$ 合成结构能从幅度恢复；agent 请求可归档并通过实际 MCP 传输执行。尚没有开展完整官方二进制对照、多化学体系成功率研究或与 SHELXT/SHELXL 的等条件速度比较。上述验证与能力表共同界定本次交付，而不互相替代。

附录C

安装、复现与扩展入口

C.1 最小安装与示例

在解压后的项目目录中执行：

```
python -m venv .venv
# macOS / Linux:
source .venv/bin/activate
# Windows PowerShell:
# .venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -e ".[dev,mcp]"
ariadne-xtal capabilities
ariadne-xtal run examples/refine_job.json --root .
```

示例数据已经包含在包内。重新生成时运行 `python examples/generate_examples.py`。每次任务在 `runs/` 下创建一个新目录；实际目录名由返回的 JSON 给出。

原生结构模型与反射 JSON 分别保存，示例请求为

```
{
  "action": "refine",
  "structure": "examples/demo_start.json",
  "hkl": "examples/demo_reflections.json",
  "options": {
    "max_nfev": 150,
    "covariance_scale": "absolute"
  },
  "graphics": true
}
```

输入中保留反射的 `free_flags`，不需要从批次符号推断。全部字段定义见 `docs/API.md`。

C.2 Python 精修接口

```
from ariadne_xtal.io import read_structure, read_reflections
from ariadne_xtal.refinement import RefinementOptions, refine

model = read_structure("examples/demo_start.json")
data = read_reflections("examples/demo_reflections.json")
result = refine(
    model, data,
    options=RefinementOptions(max_nfev=150),
    restraints=[],
    constraints=[],
)
print(result.metrics)
print(result.warnings)
```

结构求解接口为 `solve_p1(cell, reflections, elements, options)`；已知组成必须对应 $P1$ 单胞内原子数。对称结构的独立原子列表与完整单胞列表不可混用。

C.3 连接宿主智能体

JSONL 入口适合逐条请求：

```
ariadne-xtal serve --root /absolute/path/to/project
```

标准输入每行是一个 JSON 请求，标准输出每行是一个结构化结果。MCP 入口为

```
ariadne-xtal-mcp --root /absolute/path/to/project
```

宿主可调用 `crystal_capabilities` 查询能力，再用 `crystal_execute` 执行请求。运行 MCP 不需要把语言模型凭据写进本项目；宿主自行管理模型与对话。

C.4 选择官方后端

先在本机按官方要求安装程序，再显式提供可执行文件：

```
ariadne-xtal run legacy_job.json --root . \
  --shelxl /absolute/path/to/shelxl
```

```
{
  "action": "legacy",
  "engine": "shelxl",
  "input": "data/sample.ins",
  "timeout": 300
}
```

`data/sample.hkl` 与相应附属文件应位于输入目录。未在启动时启用该引擎，任务即被拒绝。结构求解可用相同方式明确选择 `shelxt`。官方程序的授权与安装不由此源码包替代 [16]。

C.5 复现报告与数值验证

```
python validation/run_real_fen4.py
python validation/run_phasing_recovery.py
python tools/fetch_report_fonts.py
cd docs
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error report.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error report.tex
```

报告的所有公式保留为 LaTeX；矢量图在 `docs/figures/` 中。中文字体可使用系统已安装的 Noto Serif CJK SC，也可由脚本从官方字体仓库下载。字体文件未打入源码包，随下载保存其许可。程序测试不依赖排版系统。

C.6 扩展一个原生计算模块

新模块首先明确数据对象、物理单位、优化变量和可辨识条件；随后给出独立的解析或外部数值检验，再加入公开数据回归。工具层新增动作时定义专属输入字段和资源预算，并把新能力写入机器可读能力表。若该模块迁移一条原始 SHELXL 指令，还需要验证默认值、选取语法、文件回写和与其他指令的相互作用。

本报告中的推导、源码模块、验证输入和运行清单构成同一套可检查的计算说明。修改算法时，应同步更新对应公式、接口边界与复现实验，使结构结论始终能追溯到其观测与计算定义。

参考文献

[1] Sheldrick, G. M. SHELXT---Integrated space-group and crystal-structure determination. *Acta Crystallographica A* **71**, 3--8 (2015). doi:10.1107/S2053273314026370.

[2] Sheldrick, G. M. Crystal structure refinement with SHELXL. *Acta Crystallographica C* **71**, 3--8 (2015). doi:10.1107/S2053229614024218.

[3] SHELX. Alphabetical list of SHELXL instructions. `https://shelx.uni-goettingen.de/shelxl_html.php`. Accessed 30 October 2026.

[4] Oszlányi, G. and Sütő, A. Ab initio structure solution by charge flipping. *Acta Crystallographica A* **60**, 134--141 (2004). doi:10.1107/S0108767303027569.

[5] Sayre, D. The squaring method: a new method for phase determination. *Acta Crystallographica* **5**, 60--65 (1952). doi:10.1107/S0365110X52000137.

[6] IUCr. An introduction to direct methods. IUCr Teaching Pamphlets. `https://www.iucr.org/what-we-do/education/pamphlets/introduction-direct-methods`. Accessed 30 October 2026.

[7] Thorn, A., Dittrich, B. and Sheldrick, G. M. Enhanced rigid-bond restraints. *Acta Crystallographica A* **68**, 448--451 (2012). doi:10.1107/S0108767312014535.

[8] Parsons, S., Flack, H. D. and Wagner, T. Use of intensity quotients and differences in absolute structure refinement. *Acta Crystallographica B* **69**, 249--259 (2013). doi:10.1107/S2052519213010014.

[9] Bykov, M., Khandarkhaeva, S., Fedotenko, T., Sedmak, P., Dubrovinskaia, N. and Dubrovinsky, L. Synthesis of FeN_4 at 180 GPa and its crystal structure from a submicron-sized grain. *Acta Crystallographica E* **74**, 1392--1395 (2018). doi:10.1107/S2056989018012161. Original supporting data and attribution are retained in the source package.

[10] Gemmi developers. Scattering: form factors, anomalous scattering and direct summation. `https://gemmi.readthedocs.io/en/latest/scattering.html`. Accessed 30 October 2026; implementation tested with Gemmi 0.7.5.

[11] Gemmi developers. Crystallographic symmetry and space-group operations. `https://gemmi.readthedocs.io/en/latest/symmetry.html`. Accessed 30 October 2026.

[12] Gemmi developers. Grids and maps. `https://gemmi.readthedocs.io/en/latest/grid.html`. Accessed 30 October 2026.

[13] IUCr COMCIFS. Core CIF dictionary: `_atom_site_aniso_U_` definitions. `https://www.iucr.org/__data/iucr/cifdic_html/1/cif_core.dic/Iatom_site_aniso_U_.html`. Accessed 30 October 2026.

[14] SciPy developers. `scipy.optimize.least_squares`: nonlinear least squares with bounds. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html`. Accessed 30 October 2026; implementation tested with SciPy 1.17.0.

[15] Model Context Protocol. Official Python SDK and server documentation. https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk; https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/. Accessed 30 October 2026; stdio adapter tested with SDK 2.3.0.

[16] SHELX distribution and registration information, linked by CCP4. https://www.ccp4.ac.uk/download/shelx.php; https://shelx.uni-goettingen.de/. Accessed 30 October 2026.